

**FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO “ADIB
MOISES DIB”**

Angela Constantino dos Santos
Cauã Meneghelli Passini Leite
Niccolas Silva Pereira
Samuel Inacio Pereira
Soliane Sandiele Pereira dos Santos

Nome do Projeto: Robô Limpador de Painéis Fotovoltaicos

**São Bernardo do Campo – SP
Novembro/2025**

Sumário

1. HISTÓRICO DA MANUFATURA AVANÇADA.....	8
2. PLANO DE NEGÓCIO / CANVAS	11
2.1 A GESTÃO DE NEGÓCIOS COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA.....	11
3. OBJETIVOS	12
3.1 ESTUDO DOS CLIENTES.....	12
4. ANÁLISE DE MERCADO	18
4.1 ESTUDO DOS CLIENTES	18
4.2 ÁREA DE ABRANGÊNCIA	18
4.3 COMPORTAMENTO E FATORES DE COMPRA DO CLIENTE.....	19
4.4 ESTUDO DOS CONCORRENTES	20
4.5 ESTUDO DOS FORNECEDORES.....	21
5. PLANO DE MARKETING	23
5.1 DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS	23
5.2. ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	23
5.3 MARKETING DIGITAL E CONTEÚDO	24
5.4 PROSPECÇÃO ATIVA E RELACIONAMENTO	24
5.5 ESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO	24
5.6 LOCALIZAÇÃO DO NEGÓCIO	26
5.7 JUSTIFICATIVA LOGÍSTICA E ACESSO.....	26
5.8 JUSTIFICATIVA DE MERCADO E PROSPECÇÃO	27
6. PLANO OPERACIONAL	28
6.1 LAYOUT OU ARRANJO FÍSICO.....	28
6.2 CAPACIDADE PRODUTIVA/ COMERCIAL/ SERVIÇOS	29
6.3 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO E FATORES DE MODERAÇÃO.....	29
6.4 VOLUME DE SERVIÇOS	30
6.5 PROPOSTA DE RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO	30
6.6 PROCESSOS OPERACIONAIS	31
6.7 NECESSIDADE DE PESSOAL.....	32
7. PLANO FINANCEIRO	33
7.1 ESTIMATIVA DOS INVESTIMENTOS FIXOS	33
7.2 ESTIMATIVA DO ESTOQUE INICIAL	34
7.3 COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO EM CAPITAL DE GIRO	34
7.4 INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS	36
7.5 INVESTIMENTO TOTAL.....	36
7.6 ESTIMATIVA DO FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA.....	37
7.7 ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO	38
7.8 ESTIMATIVA DOS CUSTOS COM MÃO DE OBRA	39
7.9 ESTIMATIVA DO CUSTO COM DEPRECIACÃO	39
7.10 ESTIMATIVA DOS CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS MENSAIS.....	40
7.11 DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	41
8. INDICADORES DE VIABILIDADE.....	42
8.1 PONTO DE EQUILÍBRIO	42
8.2 LUCRATIVIDADE	42
8.3 RENTABILIDADE	43
8.4 PRAZO DE RETORNO DO INVESTIMENTO.....	44

9. CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS	45
9.4 CENÁRIO BASE (PROJETADO)	46
9.5 CENÁRIO PESSIMISTA (REDUÇÃO DE RECEITA)	46
9.6 CENÁRIO OTIMISTA (AUMENTO DE RECEITA)	46
10. DESCRITIVO TÉCNICO DOS COMPONENTES DO PROJETO	48
10.4 COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS	48
10.5 COMPONENTES MECÂNICOS (E HÍBRIDOS)	48
10.6 COMPONENTES ESTRUTURAIS	49
10.4 SÍNTESE DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	55
10.5 LISTA DE MATERIAIS	55
10.6 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA (NÍVEL MACRO)	59
10.6.1 Unidade de Processamento e Controle	59
10.6.2 Topologia de Potência: Ponte H Eletromecânica	59
10.6.3 Lógica de Inversão:	59
10.6.4 Interface de Comunicação Wireless	60
10.6.5 Diagrama de Ligações (Pinagem)	60
10.7 ANÁLISE DETALHADA DE COMPONENTES (NÍVEL MICRO)	62
10.7.1 Função de cada componente no circuito	62
10.7.2 O Cérebro: Arduino Uno R3 (Microcontrolador ATmega328P)	62
10.7.3 Análise Funcional	62
10.7.4 Diagramas Internos	62
10.7.5 Análise Eletrônica Interna	64
10.7.6 O Rádio: Módulo Bluetooth HC-05	64
10.7.7 Diagrama Interno:	65
10.7.8 Análise Eletrônica Interna	65
10.8 DIAGRAMAS INTERNOS:	66
10.8.1 Análise Crítica da Alimentação (Jumper JD-VCC):	67
10.9 DIAGRAMA INTERNO:	68
10.9.1 Análise Eletrônica Interna	68
11. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO MOVIMENTO ROTACIONAL	73
11.4 RELAÇÃO ENTRE FREQUÊNCIA E VELOCIDADE DE ROTAÇÃO	73
11.5 CÁLCULO DO RPM DOS COMPONENTES	73
12. METODOLOGIA DE MEDIÇÃO DE RPM	74
12.4 INSTRUMENTAÇÃO	74
12.5 PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO	75
12.6 AQUISIÇÃO E EVIDÊNCIA DOS DADOS	76
13. CHECKLIST DE MOVIMENTAÇÃO	77
14. ANÁLISE DE CUSTOS E ORÇAMENTO	77
15. SÍNTESE DO DESENVOLVIMENTO ELETRÔNICO	80
16. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL	81
16.4 DESENHO TÉCNICO MECÂNICO	81
16.5 LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO	85
17. CONCLUSÃO	90
18. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	92
APÊNDICE A – FORMULÁRIO DE PESQUISA: LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES	94
Bloco I: Dados de Contato e Segmentação	94
Bloco II: Práticas de Manutenção e Problemas	94
Bloco III: Percepção de Desempenho e Potencial de Mercado	95
APÊNDICE B – FLUXOGRAMA	96

APÊNDICE C – CÓDIGO DE PROGRAMAÇÃO97

APÊNDICE D101

.....101

APÊNDICE E102

.....102

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um protótipo de robô limpador de painéis solares, refletindo os princípios da Manufatura Avançada. A Fase 1 (protótipo acadêmico) validou a arquitetura de controle e potência, resultando em um robô teleoperado via Bluetooth, com uma robusta Ponte H Eletromecânica. A Fase 2 (Plano de Negócios ZENIT) documenta a evolução deste protótipo para um produto comercial autônomo, detalhando sua viabilidade de mercado e financeira. O projeto integra mecânica, eletrônica (Arduino) e gestão, servindo como base técnica para uma solução de automação em energia renovável.

Palavras-chave: Energia Solar; Robótica; Manufatura Avançada; Protótipo Teleoperador; Plano de Negócios.

ABSTRACT

This work presents the development of a solar panel cleaning robot prototype, reflecting the principles of Advanced Manufacturing. Phase 1 (academic prototype) validated the control and power architecture, resulting in a Bluetooth-teleoperated robot featuring a robust electromechanical H-Bridge. Phase 2 (ZENIT Business Plan) documents the evolution of this prototype into an autonomous commercial product, detailing its market and financial viability. The project integrates mechanics, electronics (Arduino), and management, serving as the technical foundation for an automation solution in renewable energy.

Keywords: Solar Energy; Robotics; Advanced Manufacturing; Teleoperated Prototype; Business Plan.

Introdução Teórica

A eficiência dos painéis solares depende diretamente da sua limpeza e manutenção. Poeira, sujeira, poluição e resíduos ambientais acumulados sobre a superfície dos módulos fotovoltaicos podem reduzir significativamente a captação de energia solar, prejudicando o desempenho do sistema. Estudos mostram que a perda de eficiência pode variar de 5% a 25%, dependendo do nível de acúmulo de sujeira e das condições climáticas da região.

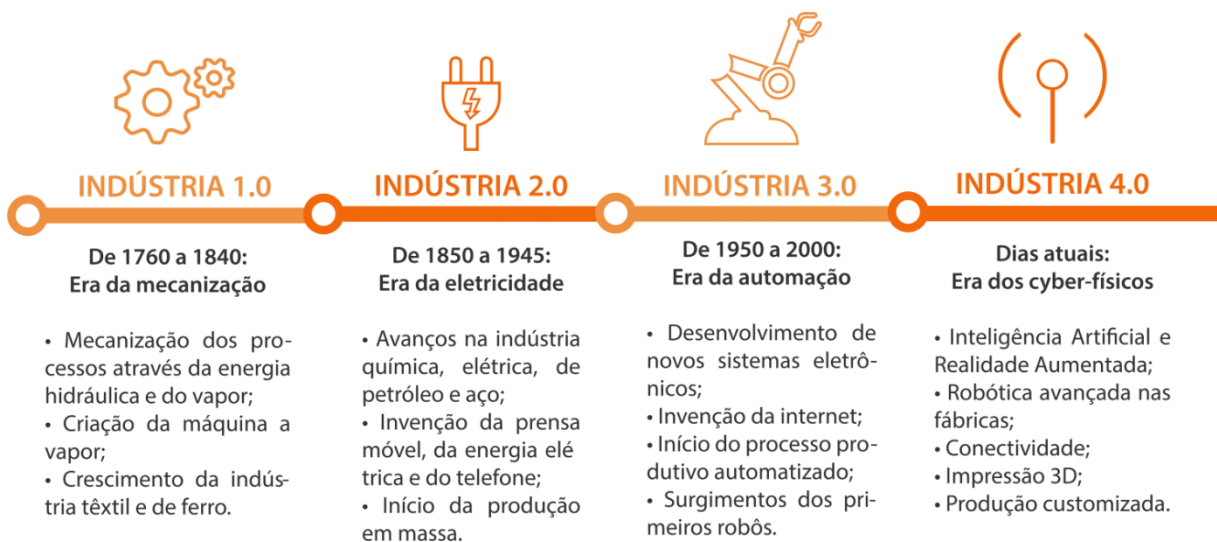
Diante desse cenário, a automação e a mecanização da limpeza de painéis solares surgem como soluções viáveis para garantir desempenho contínuo e reduzir custos de manutenção. Dispositivos simples, como robôs automatizados, permitem limpar grandes áreas de forma eficiente, segura e econômica, sem danificar as placas. Tais soluções também minimizam a necessidade de intervenção humana direta, aumentando a segurança e a regularidade da limpeza.

O presente trabalho tem como objetivo elaborar um robô mecânico com a finalidade de limpar painéis solares, avaliando sua eficiência na remoção de sujeira e poeira acumulada. Espera-se que o dispositivo proporcione uma limpeza eficaz, prática e segura, contribuindo para a manutenção do desempenho energético dos módulos fotovoltaicos.

1. Histórico da Manufatura Avançada

A Manufatura Avançada, também conhecida como Indústria 4.0, representa a quarta revolução industrial, caracterizada pela integração de tecnologias digitais, automação, inteligência artificial e sistemas ciber-físicos nos processos produtivos. Esse conceito emergiu na Alemanha, sendo formalizado em 2011 durante a Feira de Hannover, quando o governo alemão lançou a iniciativa "Industrie 4.0"

Figura 1 – Origens e Evolução



Fonte: <https://www.sesirs.org.br/industria-inteligente/industria-40-chegou-no-brasil?>

- Origens e Evolução da Manufatura

Primeira Revolução Industrial (século XVIII – início do XIX)

Como foi: Iniciou na Inglaterra, por volta de 1760, com a invenção da máquina a vapor a mecanização de teares e outras máquinas de produção.

Impacto: O trabalho artesanal e manual começou a ser substituído por máquinas movidas a vapor, aumentando a produtividade e permitindo a criação das primeiras fábricas.

Segunda Revolução Industrial (final do século XIX – início do XX)

Como foi: Caracterizou-se pelo uso da eletricidade, do aço e pela introdução da linha de montagem (popularizada por Henry Ford em 1913).

Impacto: Houve expansão da produção em massa, redução de custos e crescimento das cidades industriais. Esse modelo permitiu que produtos como automóveis e eletrodomésticos fossem produzidos em grande escala.

Terceira Revolução Industrial (décadas de 1970–1980)

Como foi: Conhecida como a “Revolução Digital”, incorporou a eletrônica, computadores e automação nas fábricas.

Impacto: Os processos industriais tornaram-se mais precisos e rápidos, com o uso de controladores lógicos programáveis (CLPs) e robôs industriais. Essa fase marcou a transição para fábricas mais automatizadas e menos dependentes do trabalho humano em tarefas repetitivas.

Quarta Revolução Industrial / Manufatura Avançada (anos 2010 em diante)

Como foi: Também chamada de Indústria 4.0, integra tecnologias digitais avançadas, como Internet das Coisas (IoT), inteligência artificial (IA), big data, robótica avançada e sistemas ciber-físicos.

Impacto: As fábricas tornam-se inteligentes, com máquinas, sensores e softwares conectados em rede, capazes de analisar dados em tempo real, prever falhas e adaptar a produção de forma autônoma. O objetivo é reduzir custos, aumentar eficiência e criar produtos personalizados.

- **Panorama da Indústria 4.0 no Brasil**

O conceito de Indústria 4.0 ganhou notoriedade entre 2011 e 2013 na Alemanha. O projeto do governo alemão tinha como objetivo promover a informatização da manufatura, levando as tecnologias recentes para as fábricas. Países como China e Estados Unidos, por exemplo, estão em um estágio avançado em relação ao assunto — ao passo que, no Brasil, o processo está começando a ganhar o seu espaço.

A crise econômica que assolou o país nos últimos anos acabou prejudicando o desenvolvimento e o estabelecimento desse novo conceito dentro do setor. Aos poucos, porém, a indústria brasileira vai mostrando sinais de evolução.

De acordo com o MDIC, a produtividade do setor caiu em mais de 7% no período entre 2006 e 2016. Além disso, o relatório Índice de Inovação Global 2018 aponta uma queda do Brasil em relação ao mesmo ranking em 2010. No entanto, em relação ao último ano,

o país registrou um crescimento em alguns itens importantes.

O Brasil passou a exportar mais altas tecnologias e outros serviços relacionados a TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), por exemplo. Esses quesitos impactaram diretamente no posicionamento no ranking geral. Apesar da posição não tão agradável na tabela, o país subiu alguns degraus quando o assunto é produção de conhecimento e tecnologia, deixando de ser uma fraqueza.

Alguns dados mostram que ainda há um longo caminho a ser percorrido pela indústria brasileira. De acordo com um levantamento da FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), 32% das 227 empresas (pequeno, médio e grande porte) entrevistadas nem sequer ouviram falar em Indústria 4.0. Os outros 68%, porém, acreditam que a tendência é de aumento da produtividade com uma maior integração nas fábricas, e não veem esse conceito como um risco, mas sim uma oportunidade

A informação mais preocupante, no entanto, é em relação ao próximo passo em direção aos avanços tecnológicos. A pesquisa da FIESP indica que apenas 5% das empresas se sentem “muito preparadas”. Enquanto isso, outros 23% apontam que não estão “nem um pouco preparadas” para essas mudanças.

Portanto, as empresas no Brasil, aos poucos, começam a entender mais sobre esse conceito e a importância da integração entre internet e indústria para o futuro do setor. Como mostramos acima, os investimentos nesse processo são capazes de gerar ganhos enormes para toda a indústria brasileira.

2. Plano de Negócio / Canvas

A disciplina contribuiu para reflexão sobre a trajetória profissional dos integrantes, relacionando as competências desenvolvidas no projeto (trabalho em equipe, programação, desenho mecânico e eletrônica) às exigências do mercado de trabalho na área de manufatura.

Figura 2 – Canva



Fonte: <https://canvas-apps.pr.sebrae.com.br/>

2.1 A Gestão de Negócios como Ferramenta Estratégica

O campo da Gestão de Negócios é fundamental para o sucesso e a sustentabilidade de qualquer empreendimento. Ele engloba o conjunto de conhecimentos, práticas e ferramentas que visam organizar, planejar, dirigir e controlar os recursos de uma organização para atingir seus objetivos estratégicos. Em um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo, a gestão eficaz é o diferencial que transforma ideias promissoras em realidades lucrativas e duradouras.

O presente trabalho se concentra na elaboração detalhada do Plano de Negócios para ZENIT, uma startup de serviços especializada na limpeza e relatório de desempenho de painéis solares fotovoltaicos.

3. Objetivos

Elaborar um plano de negócio para abertura de uma empresa de serviços especializada na limpeza e relatório de desempenho de painéis solares fotovoltaicos.

3.1 Estudo dos Clientes

Detalhamento do Instrumento de Coleta de Dados

Para a obtenção de dados primários e a análise da percepção dos usuários sobre a manutenção de sistemas fotovoltaicos, foi elaborado um Questionário Estruturado com onze questões, utilizando a plataforma de Forms online para facilitar a distribuição e a tabulação. O questionário foi desenhado para capturar informações cruciais para a análise de mercado do serviço de limpeza robótica.

O instrumento foi segmentado em quatro áreas temáticas principais, conforme detalhado a seguir:

1. Segmentação do Respondente (Questões 1 a 4)

Este bloco visou caracterizar a amostra, coletando dados de identificação (Nome, Contato) e, fundamentalmente, segmentando o tipo de instalação solar do respondente (Residência, Comércio, Indústria/Empresa, Área Rural/Sítio). Esta distinção é crucial para a posterior análise da viabilidade de diferentes modelos de serviço.

2. Frequência e Satisfação da Limpeza (Questões 5 a 7)

Este grupo de questões investigou as práticas atuais de manutenção do público. A Questão 5 buscou determinar a frequência de limpeza (a cada 3, 6, 12 meses, ou apenas quando há queda na produção), enquanto a Questão 6 avaliou o nível de satisfação do usuário com a limpeza atual. A Questão 7 permitiu a identificação dos

problemas percebidos (acúmulo de sujeira, manchas de água, musgo), qualificando a "dor" do cliente.

3. Consciência da Perda de Geração (Questões 8 e 9)

Este bloco foi desenhado para correlacionar a sujeira percebida com o desempenho do sistema. A Questão 8 mensurou a percepção de queda na geração de energia quando os painéis estão sujos. A Questão 9, ao perguntar o número de placas, forneceu uma estimativa do tamanho da instalação para fins de segmentação do potencial cliente (de 4 placas até acima de 30).

4. Interesse na Solução Profissional (Questões 10 e 11)

As questões finais exploraram o potencial de mercado da solução proposta. A Questão 10 avaliou o interesse em um serviço profissional que incluía um relatório de desempenho, agregando valor ao serviço. Finalmente, a Questão 11 atuou como um call-to-action metodológico, medindo o interesse direto em contratar um serviço de limpeza profissional, fornecendo uma métrica de demanda reprimida e de validação da proposta de valor.

Observação: O questionário completo utilizado nesta pesquisa encontra-se integralmente disposto no Apêndice A.

Link Forms

<https://forms.app/form/690c974f208cd20002e0ce3a?preview=true>

Resultados e Discussão

Este capítulo tem como objetivo apresentar e discutir os dados coletados por meio do Questionário Estruturado aplicado aos proprietários de sistemas fotovoltaicos. As análises a seguir fornecem subsídios empíricos para a validação da proposta de valor da ZENIT e para a compreensão do mercado de manutenção solar.

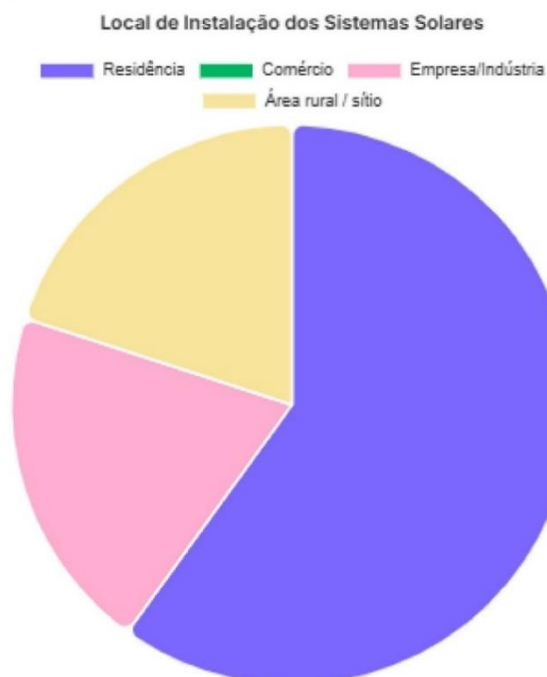
Local de Instalação dos Sistemas Solares

A caracterização da amostra é essencial para a segmentação do mercado. A Figura 3.1 ilustra a distribuição dos respondentes quanto ao local de instalação dos seus sistemas fotovoltaicos.

Figura 3.1 Distribuição do Local de Instalação dos Sistemas Solares

Tendências Gerais

A pesquisa revela que a maioria dos sistemas de energia solar está instalada em residências (60%), seguida por empresas/indústrias e áreas rurais (ambas com 20%). A maioria dos respondentes (60%) limpa seus painéis solares somente quando percebe uma queda na produção, enquanto 40% limpam a cada 3 meses. A satisfação com a limpeza atual dos painéis solares é mista, com 20% muito satisfeitos, 20% satisfeitos, 20% neutros e 40% insatisfeitos.



Fonte: <https://forms.app/form/>

Para avaliar a necessidade de intervenção profissional, investigou-se a frequência de limpeza e a satisfação com as práticas atuais (Figura 3.2 e Figura 3.3).

3.2. Frequência de Limpeza Atual e Nível de Satisfação

Respostas Mais Frequentes

Os problemas mais frequentemente notados com os painéis solares são acúmulo de sujeira (3 respondentes) e crescimento de musgo (3 respondentes). A maioria (4 respondentes) percebe uma queda bastante significativa na geração de energia quando os painéis estão sujos. A maioria dos participantes (4 respondentes) possui até 4 placas solares.



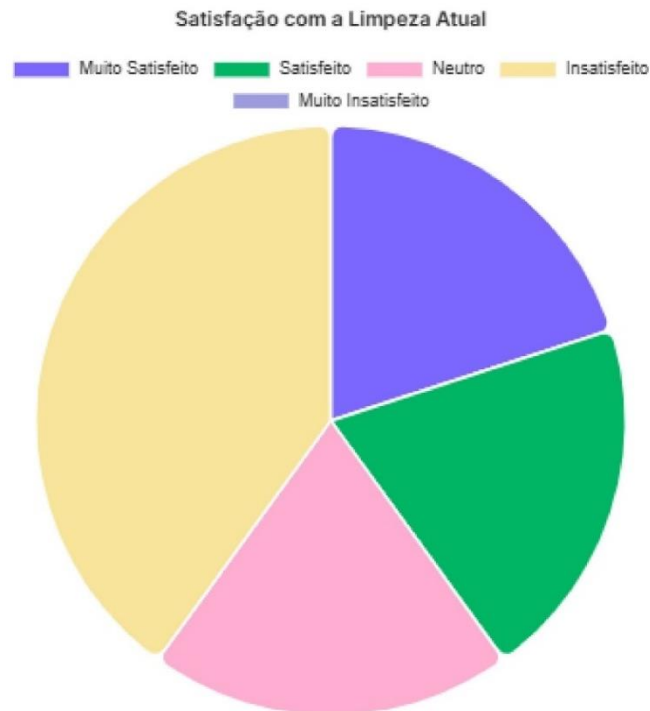
Principais Descobertas

Todos os respondentes (100%) demonstraram interesse em contratar um serviço de limpeza com relatório de desempenho pós-serviço nos próximos 30 dias. Além disso, todos os participantes (100%) estão interessados em um serviço de limpeza profissional para seus painéis solares. Isso indica uma forte demanda por serviços de limpeza de painéis solares.

Fonte: <https://forms.app/form/>

Análise: O resultado é alarmante, pois 60% dos participantes relatam limpar os painéis somente quando percebem uma queda na produção de energia. Apenas 40% realizam a limpeza em intervalos mais regulares (a cada 3 meses). Este dado corrobora a hipótese de que a manutenção é, em muitos casos, reativa e não preventiva, o que sugere uma perda significativa de eficiência dos sistemas ao longo do tempo, validando a urgência de um serviço periódico e educativo.

Figura 3.3: Satisfação com a Limpeza Atual



Recomendações

Considerando o alto interesse em serviços de limpeza profissional, recomenda-se investir em marketing e divulgação desses serviços. A pesquisa também aponta para a necessidade de educar os proprietários de sistemas solares sobre a importância da limpeza regular e seus benefícios na geração de energia. Oferecer pacotes de limpeza com diferentes frequências pode atender às necessidades variadas dos clientes.

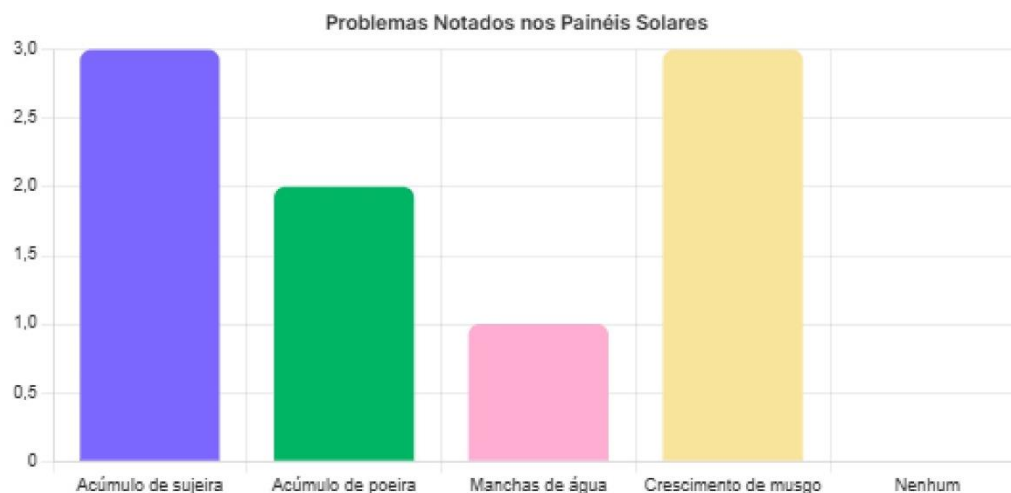
Fonte: <https://forms.app/form/>

Análise: A satisfação com a manutenção atual é notoriamente baixa. A soma de respondentes insatisfeitos (40%), neutros (20%) e satisfeitos (20%) e muito satisfeitos (20%), mostra que a maioria dos clientes não está totalmente satisfeita com o serviço ou com o processo que eles próprios realizam (totalizando 60% de não totalmente satisfeitos). Esta insatisfação representa uma janela de oportunidade para a [Nome da Sua Empresa] se diferenciar no mercado ao oferecer um serviço que resolva as "dores" atuais com maior profissionalismo e qualidade

Figura 3.4. Identificação dos Problemas Notados e Demanda de Serviço

A pesquisa mapeou os principais problemas notados pelos usuários e o interesse em uma solução profissional.

Figura 3.4: Problemas Notados nos Painéis Solares



Informações Adicionais

Apesar do interesse em limpeza profissional, muitos esperam até notar queda na produção, o que sugere falta de conhecimento sobre os benefícios da limpeza preventiva. O acúmulo de sujeira e o crescimento de musgo são os problemas mais comuns, indicando que os serviços de limpeza devem focar na remoção desses elementos.

Fonte: <https://forms.app/form/>

Análise: Os problemas mais citados pelos respondentes são o acúmulo de sujeira (3 respondentes) e o crescimento de musgo (3 respondentes). O acúmulo de musgo, em particular, é um indicador de ambientes úmidos e desafiadores, exigindo uma solução de limpeza mecânica e robusta, reforçando a pertinência do uso de robôs com escovas ou sistemas de alta potência. A percepção da queda de geração é forte, pois quatro respondentes perceberam uma queda significativa de energia quando os painéis estavam sujos.

4. Análise de mercado

4.1 Estudo dos clientes

O comportamento de compra do público-alvo é predominantemente racional e orientado para o resultado. Os interesses que motivam a contratação de um serviço profissional de limpeza da ZENIT estão alinhados com a otimização do investimento e a segurança do ativo.

Os principais fatores de decisão incluem:

- **Maximização do Retorno sobre o Investimento (ROI):** A premissa central de compra é a maximização da geração de energia, pois a eliminação da sujeira se traduz diretamente em maior produção e, conseqüentemente, no rápido recupero da perda de produção que, em muitos casos, paga o próprio serviço.
- **Garantia e Segurança:** O cliente busca manter a garantia do fabricante, que frequentemente exige manutenção periódica. Além disso, a contratação profissional oferece prevenção de danos (evitando hotspots e corrosão) e garante segurança e conformidade por meio de relatórios técnicos, fotos e certificações que podem ser usadas em auditorias.
- **Sustentabilidade e Praticidade:** Fatores operacionais como a praticidade (agendamento fácil e periodicidade automática) e a sustentabilidade (uso de água reciclada e produtos biodegradáveis com baixo impacto) são diferenciais valorizados, posicionando o serviço como uma solução moderna e responsável.

4.2 Área de Abrangência

A definição da área de abrangência é guiada pela análise de três fatores interconectados: alta radiação solar, poder aquisitivo do cliente (boa renda média em classes média e alta) e concentração de grandes consumidores (empresas, condomínios e fazendas). A combinação desses fatores aponta para um foco inicial nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste do Brasil.

Regionalmente, a maior densidade de oportunidades está em:

- Minas Gerais: Atualmente o líder nacional em capacidade instalada, apresenta grande volume de usinas e residências.
- São Paulo: Destaca-se pelo imenso volume de mercado residencial e comercial, impulsionado pela alta densidade populacional e econômica.
- Paraná e Santa Catarina: Apresentam um crescimento acelerado e forte adesão empresarial a soluções de energia renovável.
- Rio Grande do Sul: Embora possua características rurais, também demonstra uma forte presença de pequenas propriedades com sistemas instalados.
- Nordeste (Bahia, Ceará e Pernambuco) e Centro-Oeste (Goiás): Possuem destaque na instalação de grandes fazendas solares e complexos em áreas rurais, mercados ideais para a solução robótica em escala.

4.3 Comportamento e Fatores de Compra do Cliente

O comportamento de compra do público-alvo é marcadamente racional e orientado para o desempenho. O interesse primário é maximizar a geração de energia, o que se traduz diretamente em aumento do Retorno sobre o Investimento (ROI), pois a recuperação das perdas de produção é capaz de justificar o custo do serviço. Fatores secundários, mas cruciais, incluem a segurança (prevenção de danos como corrosão e hotspots) e a conformidade, que é assegurada pela emissão de relatórios e certificações para auditorias, além da necessidade de manter a garantia do fabricante, que frequentemente exige manutenção periódica. Por fim, a valorização da praticidade (agendamento fácil e periódico) e da sustentabilidade (uso de água reciclada e produtos biodegradáveis) são diferenciais importantes para a decisão final.

4.4 Estudo dos Concorrentes

Quadro 1 – Estudo de concorrentes

Empresas	Qualidade	Preço	Condições de Pagamento	Localização	Atendimento	Serviços aos clientes	Garantia oferecida
ZENIT	Técnicos Especializados	600,00	À Vista	São Bernardo	Atendimento via telefone fixo, site ou APP próprio da empresa	Limpeza, Vistoria Técnica Completa e Relatório de Desempenho Pós-Serviço	Nossa garantia é comprovada por dados: o cliente recebe o Relatório de Desempenho Pós-Serviço após a visita técnica, que comprova a melhoria na performance e otimização dos painéis solares.
GL SOLAR	Instalação de painéis	500,00	À Vista, ou cartão com juros até 18x	Ribeirão Pires	Telefone Fixo e WhatsApp	Somente limpeza	Resposta no WhatsApp: "Garantia de que o serviço será feito e feito corretamente"

Fonte: Elaborado pela autora

4.5 Estudo dos Fornecedores

Quadro 2 – Estudo de concorrentes

Ordem	Descrição dos Itens a Serem Adquiridos (Matérias-primas, insumos, mercadorias e serviços)	Nome do Fornecedor	Preço Estimado (R\$)	Condições de Pagamento	Prazo de Entrega	Localização (estado e/ou município)
1	Escova rotativa para reposição	Mercado livre	500	À vista/Financiamento	30 - 90 dias	Nacional/Internacional
2	Insumos de Limpeza	Fornecedor de Produtos Químicos Ecológicos	150,00 / Litro	Boleto 30 dias	Imediato	Regional
3	Equipamentos de Segurança (EPIs) (Cintos, capacetes, luvas, óculos)	Loja de Equipamentos de Segurança	800	Cartão	3 dias	Local
4	Software/Plataforma de Gestão (Agendamento, emissão de Relatórios de Desempenho e Financeiro)	Desenvolvedor de Software/SaaS (Software as a Service)	150,00 - 300,00 / Mês	Mensalidade	Imediato (Licença)	Remoto (Nacional)
5	Cursos e Treinamentos Técnicos (Eletricidade fotovoltaica, operação do robô)	Instituição de Ensino Técnico/Fabricante	1.500,00 / Técnico	À vista/Cartão	30 dias	Online/Regional
6	Marketing e Materiais de Divulgação	Agência de Marketing	1.000,00	À vista/Boleto	7 - 15 dias	Local/Remoto

	(Site, flyers, cartões de visita)	Digital/Gráfica				
7	Ferramentas de Medição (Multímetro, termovisor, medidor de irradiação para Relatório de Desempenho)	Distribuidor de Eletrônicos	3.000,00 - 8.000,00	Cartão	7 dias	Nacional

5. Plano de marketing

5.1 Descrição dos principais produtos e serviços

O portfólio de serviços da ZENIT foi estruturado para resolver as lacunas de mercado identificadas na manutenção de sistemas fotovoltaicos, focando na eficiência, segurança e comprovação de resultados. A oferta principal não se limita à limpeza, mas sim a uma solução de manutenção abrangente:

O serviço principal oferecido consiste na Limpeza e Otimização de Painéis Solares através do uso de robôs autônomos. Esta intervenção é complementada por duas etapas cruciais que conferem o valor agregado e a diferenciação da empresa:

- **Vistoria Técnica Completa da Instalação:** Realização de uma inspeção minuciosa de toda a infraestrutura do sistema solar. Esta vistoria verifica o estado dos cabos, conectores e demais componentes para identificar falhas, desgastes ou mau funcionamento que possam comprometer a segurança e a performance do sistema.
- **Elaboração de Relatório de Desempenho Pós-Serviço:** Documento técnico gerado após a limpeza e vistoria. Este relatório atesta, por meio de dados e métricas, a melhoria na performance e o estado otimizado dos painéis, servindo como a principal garantia materializada do serviço e oferecendo transparência total ao cliente.

Dessa forma, a ZENIT oferece uma solução de manutenção preditiva e corretiva leve, diferenciando-se dos concorrentes que oferecem apenas a limpeza superficial.

5.2. Estratégias de Promoção e Divulgação

A estratégia de comunicação da ZENIT será pautada pela educação do mercado e pela comprovação de resultados, visando converter o alto interesse em serviços profissionais (conforme demonstrado na pesquisa) em contratos efetivos. A abordagem de marketing será híbrida, combinando a agilidade do digital com a precisão do contato direto.

5.3 Marketing Digital e Conteúdo

A divulgação dos serviços será majoritariamente realizada por meio de redes sociais (Facebook e WhatsApp Business). O conteúdo será estratégico, focando em:

- **Comprovação Visual:** Postagens periódicas de "antes e depois" das limpezas, demonstrando o impacto visual do serviço e a eficácia do robô de limpeza.
- **Marketing Educacional:** Publicação de dicas sobre manutenção de painéis solares e alertas sobre os riscos de perdas de eficiência causadas pela sujeira, reforçando o valor da limpeza preventiva. O objetivo é mitigar o comportamento reativo do cliente (que só limpa quando percebe queda na produção, conforme a Figura 4.2).

5.4 Prospecção Ativa e Relacionamento

A estratégia digital será complementada pela prospecção ativa e pelo contato direto com o target qualificado. Serão realizados contatos diretos com empresas e residências que comprovadamente possuam sistemas fotovoltaicos instalados, com o objetivo de oferecer orçamentos gratuitos e apresentar o diferencial da Vistoria Técnica Completa e do Relatório de Desempenho.

Esta abordagem de marketing de relacionamento visa estabelecer a credibilidade da ZENIT como parceira técnica e de longo prazo, buscando a formalização de contratos de manutenção periódica (assinatura).

5.5 Estrutura de comercialização

A estratégia de comercialização da ZENIT adota uma abordagem multicanal, combinando vendas diretas para um relacionamento próximo com o cliente final e parcerias estratégicas para escalar o serviço e garantir a penetração no mercado de grandes instalações.

Os três pilares da distribuição são:

- **Venda Direta e Prospecção Ativa**

O canal primário de vendas será a venda direta aos clientes, baseada no contato proativo e na apresentação da proposta de valor. Esta estratégia envolve o contato direto com residências, empresas e indústrias que já possuem painéis solares. Este

método é fundamental para estabelecer confiança e fechar contratos de longo prazo, especialmente com clientes que buscam a comprovação de performance do serviço robótico.

- Marketing Digital (Canais Online)

O Marketing Digital atua como um canal de distribuição de informação e captação de leads. A divulgação do serviço será realizada através de redes sociais, site, anúncios online e campanhas de e-mail.

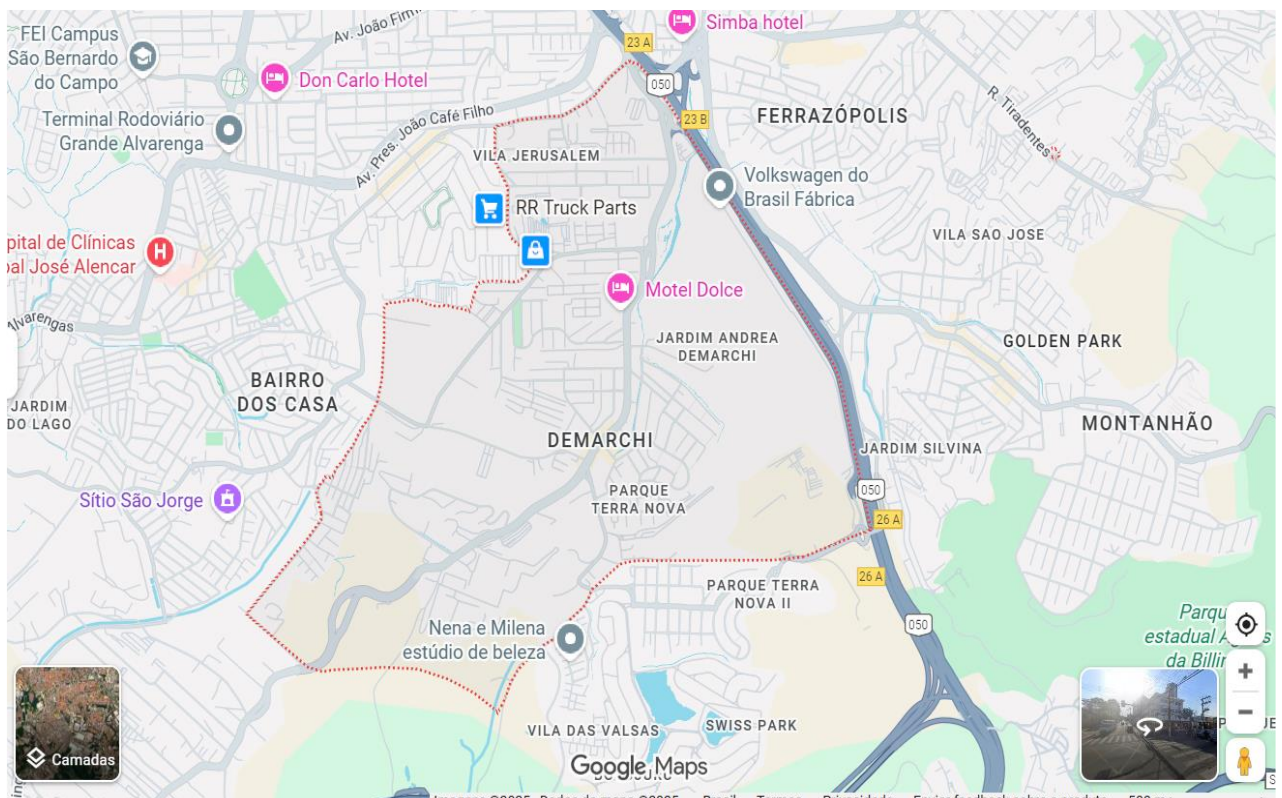
O conteúdo digital focará na educação do mercado e na comprovação visual (antes e depois da limpeza), visando converter o alto interesse em serviços profissionais em agendamentos, combatendo a insatisfação mista com as práticas atuais e a tendência de adiar a limpeza.

- Parcerias Estratégicas
- Para garantir o crescimento e atingir grandes volumes de instalações (empresas e áreas rurais), a ZENIT estabelecerá parcerias estratégicas:
- Instaladoras de Painéis Solares: Firmar convênios para oferecer a manutenção como um serviço pós-venda garantido.
- Condomínios e Associações: Fechar contratos com a administração de grandes condomínios residenciais e empresariais, onde a alta concentração de painéis permite otimizar o uso do robô limpador.
- Cooperativas de Energia: Convênios com associações e cooperativas que representam um volume significativo de produtores rurais e empresas.

5.6 Localização do negócio

A sede operacional da ZENIT será estabelecida no Bairro Demarchi, em São Bernardo do Campo (SP). Esta escolha é justificada pela sua localização estratégica, que otimiza a logística e maximiza a prospecção de clientes-chave, conforme ilustrado no mapa baixo

Figura 4: Localização do negócio



Fonte: Google Maps

- Endereço: Á definir
- Bairro: Demarchi
- Cidade: São Bernardo
- Estado: São Paulo

5.7 Justificativa Logística e Acesso

A região do Demarchi proporciona fácil acesso a vias importantes, como as Rodovias Anchieta e Imigrantes. Esta conectividade é crucial para a natureza do serviço (limpeza de painéis solares), pois facilita a mobilidade e o transporte da equipe

técnica, do robô limpador e dos equipamentos (tanque de água desmineralizada) para as diversas áreas de abrangência no Estado de São Paulo e, futuramente, em outras regiões do Sudeste.

5.8 Justificativa de Mercado e Prospecção

O principal diferencial do local é a alta concentração de grandes empresas industriais. A região abriga importantes companhias como a Volkswagen do Brasil, empresas de logística (Tegma Gestão Logística S.A. e Tegma Cargas Especiais Ltda.), indústrias do setor de tintas (Suvinil) e outras indústrias de médio e grande porte.

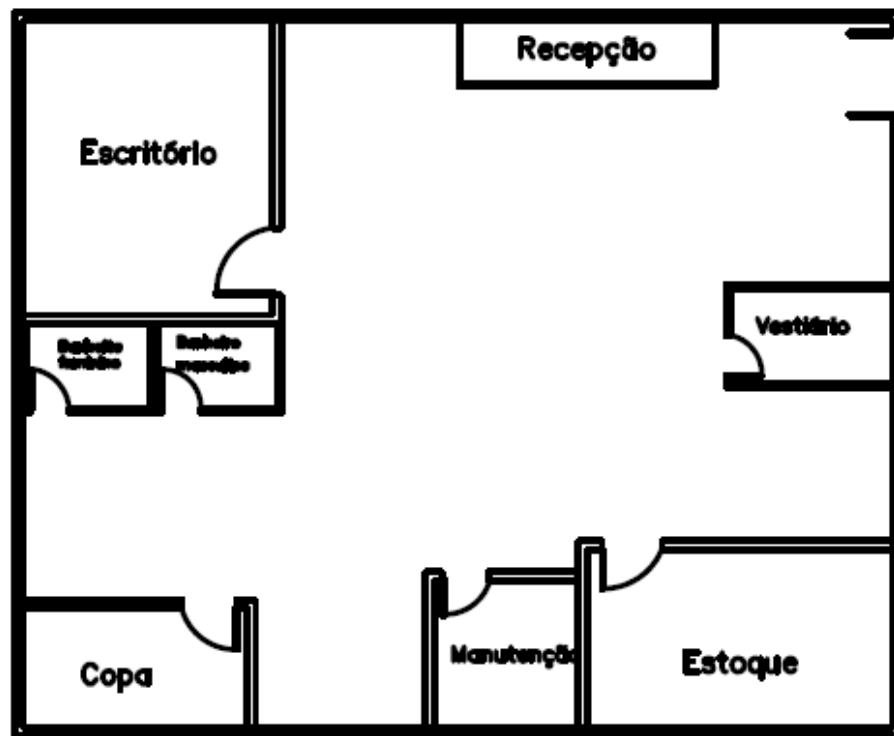
Essa concentração de indústrias representa o segmento de maior potencial para contratos de grande volume de manutenção. O ponto estratégico no Demarchi permite à ZENIT:

- Prospecção Direta: Utilizar a localização para instalar um stand de divulgação, direcionado especificamente a empresas com alto consumo de energia e interesse em painéis solares.
- Ampliação da Carteira: O foco em grandes players industriais e logísticos facilita a ampliação da carteira de clientes B2B, um segmento onde a eficiência e o relatório de desempenho são altamente valorizados.
- A escolha do local, portanto, não é apenas geográfica, mas uma decisão estratégica de mercado para a empresa de serviço de limpeza e robótica.

6. Plano operacional

6.1 Layout ou arranjo físico

Figura 5: Planta Baixa da ZENIT



Fonte: Elaborado pelo grupo, no Software AUTO CAD 2D

6.2 Capacidade produtiva/ comercial/ serviços

A capacidade produtiva da ZENIT - SOLAR CLEAN ROBOTICS é determinada pela sua estrutura inicial de recursos humanos e pela eficiência operacional do robô limpador.

Estrutura Inicial de Recursos e Produtividade

A empresa será iniciada com três funcionários: dois Técnicos de Campo e um Administrador. O cálculo da capacidade de prestação de serviços baseia-se na atuação dos dois técnicos de campo:

- Capacidade Diária: Estima-se a realização de duas limpezas completas por dia para cada dupla de técnicos. Considerando a estrutura de início, isso totaliza uma média de quatro limpezas por dia.
- Capacidade Mensal: Trabalhando em um ciclo de 22 dias úteis por mês, a capacidade máxima de produção de serviços (atendimentos) é projetada para 88 limpezas mensais.
- Capacidade Anual: Em um período de 12 meses, a capacidade de produção (prestação de serviços) é estimada em, aproximadamente, 1.056 limpezas/ano.

6.3 Capacidade de Atendimento e Fatores de Moderação

Para fins de análise de viabilidade, uma estimativa mais conservadora da capacidade de atendimento com os dois funcionários dedicados à limpeza é de aproximadamente 44 limpezas mensais (considerando uma média de duas limpezas completas por dia em 22 dias úteis).

Essa capacidade pode atingir cerca de 528 limpezas anuais, sendo modulada por fatores externos como a logística, as condições climáticas e as variações na demanda. A meta de 1.056 limpezas/ano representa o limite máximo de produtividade.

A otimização da logística, facilitada pela escolha estratégica da localização no Bairro Demarchi, e a priorização de clientes com maior volume de painéis (empresas e áreas rurais) serão essenciais para aproximar a produção da capacidade máxima de 1.056 limpezas/ano.

6.4 Volume de Serviços

Este tópico detalha o volume de serviços que a ZENIT pretende comercializar sob condições normais de demanda, além de abordar a estratégia de retorno do investimento inicial.

O volume de comercialização esperado é uma projeção de vendas baseada no interesse e na demanda de mercado (demonstrada pelo questionário). A meta operacional é estimar uma realização de aproximadamente 10 limpezas por dia. Este volume representa o alvo comercial, podendo ser superado dependendo da demanda real e da otimização das rotas logísticas.

Este volume esperado de 10 limpezas por dia (superior à capacidade calculada de 4 limpezas/dia) reforça a necessidade de buscar a máxima eficiência operacional e planejar a rápida expansão da equipe técnica e da frota de robôs limpadores para atender ao potencial de mercado.

6.5 Proposta de Retorno sobre o Investimento

Com relação ao investimento inicial necessário para a implementação da ZENIT (incluindo a aquisição de robôs e equipamentos), a proposta financeira da empresa é ambiciosa: espera-se cobrir integralmente o valor aplicado ou, no mínimo, 50% desse montante em um período determinado (geralmente o primeiro ano de operação). Este objetivo é sustentado pela alta demanda identificada e pela margem de lucro inerente ao serviço especializado de robótica.

6.6 Processos operacionais

Figura 6: Diagrama de Processo.



Fonte: Elaborado pelo grupo

6.7 Necessidade de pessoal

A estrutura de recursos humanos da ZENIT é projetada para garantir a excelência na prestação de serviços e a gestão eficiente das operações. O quadro de funcionários será composto por cargos estratégicos, com requisitos de qualificação que superam os padrões de mercado, garantindo a qualidade técnica e a segurança operacional.

Quadro 3 – Necessidade de pessoal

Cargo/função	Qualificações necessárias
Técnicos de campo	Exige-se, no mínimo, um curso técnico na área de atuação, garantindo o conhecimento necessário para a operação do robô e a realização da vistoria técnica completa.
Administrativo	Deve possuir experiência comprovada para gerenciar o fluxo de trabalho, o agendamento dos serviços e o relacionamento com o cliente, essenciais para otimizar a logística e a capacidade produtiva (estimada entre 44 e 88 limpezas/mês).
Financeiro	Requer-se experiência com empresas e, no mínimo, curso técnico ou superior na área, assegurando a correta gestão dos custos, das receitas (baseadas no preço fixo de R\$ 500,00) e do investimento (como a cobertura de 50% do investimento inicial).
Vendedor	É fundamental que o profissional tenha experiência em empresas no ramo de energia solar. Esta qualificação é crucial para a prospecção ativa e o estabelecimento de parcerias estratégicas, facilitando a conversão de leads qualificados (residências e indústrias) em contratos.

Fonte: Elaborado pelo grupo

7. Plano Financeiro

7.1 Estimativa dos investimentos fixos

O detalhamento do Investimento Fixo Inicial é fundamental para estabelecer a base operacional e a viabilidade econômica da ZENIT. Este investimento está diretamente alinhado à proposta de valor da empresa de fornecer um serviço técnico e documentado nos seguintes quadros abaixo.

Quadro 4 – Lista de Maquinas e Equipamentos

A – Máquinas e Equipamentos			
Descrição	Qtd e.	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)
Carrinho de limpeza solar	1	5.000,00	5.000,00
Mangueira Expansível	2	50,00	100,00
Escova rotativa (reposição)	4	50,00	200,00
Limpador Placa Fotovoltaicas Energia Solar Solar 40 5l Perol	6	136,00	816,00
Celular para técnicos	3	800,00	2.400,00
Uniforme de proteção UV	2	120,00	240,00
Kit Epis Obra - Capacete + Óculos + Protetor Plug + Luva Plastcor	2	50,00	100,00
Kit Trabalho Em Altura, Cinto, Talabarte, Trava Quedas Laranja	2	700,00	1.400,00
Escada Extensiva Fibra De Vidro	2	1.000,00	2.000,00
Kit de ferramentas	2	500,00	1.000,00
Medidor de irradiância solar Fluke FLK-IRR1-SOL	1	3.000,00	3.000,00
Alicate Ampermetro (Fluke)	2	300,00	600,00
Total A – Máquinas e equipamentos			R\$ 16.856,00

Fonte: Elaborado pelo grupo

Quadro 5 – Lista de Móveis e Utensílios

B – Móveis e Utensílios				
Descrição	Qtde	Valor Unitário (R\$)	Unitário	Total (R\$)
Armário de aço para EPI	2	1.500,00		3.000,00
Bancada de manutenção	1	1.500,00		1.500,00
Cadeira ergonômica para escritório	3	300,00		900,00
Notebook para relatórios técnicos	1	2.000,00		2.000,00
Impressora multifuncional	1	1.000,00		1.000,00
Total B – Móveis e utensílios				R\$ 8.400,00

Fonte: Elaborado pelo grupo

Quadro 6 – Lista Veículos e Total dos Investimentos

C – Veículos			
Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)
Carro (Aluguel por mês)	2	2.500,00	5.000,00
Total C – Veículos			R\$ 5.000,00
Total dos investimentos fixos (a+b+c)			R\$ 30.256,00

Fonte: Elaborado pelo grupo

O investimento fixo total necessário para a fase inicial de implementação da ZENIT é de R\$ 30.256,00.

7.2 Estimativa do Estoque Inicial

O Capital de Giro (CDG) é o recurso financeiro necessário para financiar a continuidade das operações da empresa, garantindo que a ZENIT possua liquidez para cobrir despesas e custos (fixos e variáveis) durante o ciclo de vendas e recebimentos. Seu dimensionamento é crucial para a sustentabilidade financeira do negócio.

7.3 Composição do Investimento em Capital de Giro

O Capital de Giro total da ZENIT é composto pela soma do Estoque Inicial (A) e do Caixa Mínimo Operacional (B), resultado das somas conforme o Quadro 9.

Quadro 7 – Lista Estimativa do Estoque Inicial

A – Estimativa do estoque inicial			
Descrição	Qtd e.	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)
Carrinho de limpeza solar	1	8.000,00	8.000,00
Mangueira Expansível	2	50,00	100,00
Escova rotativa (reposição)	4	50,00	200,00
Limpador Placa Fotovoltaicas Energia Solar Solar 40 5l Perol	6	136,00	816,00
Celular para técnicos	3	800,00	2.400,00
Uniforme de proteção UV	2	120,00	240,00
Kit Epis Obra - Capacete + Óculos + Protetor Plug + Luva Plastcor	2	50,00	100,00
Kit Trabalho Em Altura, Cinto, Talabarte, Trava Quedas Unico Laranja	2	700,00	1.400,00
Escada Extensiva Fibra De Vidro	2	1.000,00	2.000,00
Kit de ferramentas	2	500,00	1.000,00
Alicate Amperímetro (Fluke)	2	300,00	600,00
Medidor De Irradiação Solar - Flk-irr1-sol Fluke	2	2.000,00	4.000,00
Total A – Máquinas e equipamentos			R\$ 20.856,00

Fonte: Elaborado pelo grupo

Quadro 8 – Lista Caixa Mínimo

B – Caixa mínimo	
Descrição	Valor Unitário (R\$)
1. Custo fixo mensal (Quadro 17)	44.748,33
2. Custo variável mensal (Subtotal 2 do quadro 18)	800,00
3. Custo total da empresa (item 1 + 2)	45.548,33
4. Custo total diário (item 3 ÷ 30 dias)	1.518,28
5. Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias (vide resultado do quadro anterior)	0
Total de B – Caixa mínimo (item 4 x 5)	R\$ 92.614,94

Fonte: Elaborado pelo grupo

Quadro 9 – Lista Capital de Giro

Capital de Giro	
Investimentos financeiros	
Descrição	Valor Unitário (R\$)
A – Estoque inicial	R\$ 20.856,00
B – Caixa mínimo	R\$ 92.614,94
Total do capital de giro (A +B)	R\$ 113.470,94

Fonte: Elaborado pelo grupo

7.4 Investimentos Pré-Operacionais

O investimento pré-operacional refere-se aos gastos necessários para a ZENIT se estabelecer legalmente e iniciar suas operações antes da primeira venda, garantindo a conformidade e a estruturação do negócio. Isso sera descrito no quadro 10.

Quadro 10 –Investimentos Pré-Operacionais

Investimentos pré-operacionais	
Descrição	Valor Unitário (R\$)
MEI ou Simples Nacional, taxas de abertura, emissão de alvará, contador inicial.	700,00
Obras civis e/ou reformas	1.000,00
Divulgação → logo, cartão visita, flyer, primeiros anúncios Instagram	1.000,00
NR35 trabalho em altura	300,00
Total	R\$ 3.000,00

Fonte: Elaborado pelo grupo

7.5 Investimento Total

O Investimento Total necessário para a implementação e operação inicial da ZENIT é a soma de três componentes financeiros estratégicos: o Investimento Fixo, o Capital de Giro e os Investimentos Pré-Operacionais.No quadro 11 podemos ver os resultados.

Quadro 11 – Investimentos

Descrição dos Investimentos		
Descrição	Valor (R\$)	%
1. Investimentos Fixos – Quadro 6	16.856,00	13%
2. Capital de Giro – Quadro 9	113.470,94	85%
3. Investimentos Pré-Operacionais – Quadro 10	3.000,00	2%

Total (1 + 2 + 3)	R\$ 133.326,94	100 %
--------------------------	-----------------------	-----------------

Fonte: Elaborado pelo grupo

Quadro 12 – Fontes de Recurso

Descrição Fontes de Recurso		
Descrição	Valor (R\$)	%
1. Recursos próprios	113.470,94	100%
2. Recursos de terceiros	0,00	0,00
Total (1 + 2)	R\$ 113.470,94	100%

Fonte: Elaborado pelo grupo

A estratégia da ZENIT para o investimento com recursos próprios é ambiciosa e demonstra o compromisso dos empreendedores com o projeto

7.6 Estimativa do faturamento mensal da empresa

A estimativa do faturamento mensal (Receita Bruta) da ZENIT é baseada na segmentação dos serviços por quantidade de placas, refletindo um modelo de precificação mais realista e ajustado à complexidade da demanda. O cálculo considera a distribuição esperada de clientes nas diferentes faixas de atendimento e a inclusão de Serviço de Inspeção e Manutenção Preventiva.

Quadro 13 – Estimativa Faturamento Mensal

Estimativa do Faturamento Mensal da Empresa			
Produto/Serviço	Qtd e.	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)
Limpeza: Até 4 placas	20	600,00	12.000,00
Limpeza: 5 a 8 placas	17	700,00	11.900,00
Limpeza: 9 a 16 placas	17	750,00	12.750,00
Limpeza: 17 a 30 placas	17	700,00	11.900,00
Limpeza: Acima de 30 placas	9	850,00	7.650,00
Serviço de Inspeção e Manutenção Preventiva (Adicional)	8	350,00	2.800,00
Total			R\$ 59.000,00

Fonte: Elaborado pelo grupo

7.7 Estimativa dos custos de comercialização

Após a projeção do Faturamento Mensal (R\$ 59.000,00), o próximo passo fundamental no Plano Financeiro é a determinação dos Custos de Comercialização. Estes custos são as despesas variáveis que incidem diretamente sobre a Receita Bruta, ou seja, são os valores que a ZENIT paga ao governo (impostos) e a terceiros (comissões, taxas) a cada serviço vendido.

A correta apuração destes custos é crucial para calcular a Receita Líquida e, consequentemente, a Margem de Contribuição da empresa. A seguir apresentando os determinados cálculos no Quadro 14

Quadro 14 – Cálculo Custos de Comercialização

Estimativa dos Custos de Comercialização			
Descrição	%	Faturamento Estimado (quadro 5.5)	Custo Total (R\$)
1. Impostos			
Impostos Federais			
SIMPLES (Cálculo consolidado)	11,01	59.000,00	6.495,90
PIS	Incluso no SIMPLES	0,00	0,00
COFINS	Incluso no SIMPLES	0,00	0,00
CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	Incluso no SIMPLES	0,00	0,00
Impostos Estaduais			
ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços	Não se aplica (empresa de serviços)	0,00	0,00
Impostos Municipais			
ISS – Imposto sobre Serviços	Incluso no SIMPLES	0,00	0,00
Subtotal 1			6.495,90
2. Gastos com vendas			
ISS – Imposto sobre Serviços	Incluso no SIMPLES	0,00	0,00
Comissões (Vendedor/Parceiro)	2,0	59.000,00	1.180,00
Propaganda (Marketing/Divulgação)	2,5	59.000,00	1.475,00

Taxa de administração do cartão de crédito (média)	2,5	59.000,00	1.475,00
Subtotal 2			4.130,00
Total (Subtotal 1 + 2)			R\$ 10.625,90

Fonte: Elaborado pelo grupo

7.8 Estimativa dos Custos com Mão de Obra

A determinação dos custos com mão de obra é um componente crucial dos custos fixos mensais, essencial para a projeção da viabilidade financeira da ZENIT. A estrutura de pessoal é composta por quatro funções estratégicas.

Quadro 15 – Cálculo Custos com Mão de Obra

Estimativa dos Custos com Mão de Obra					
Função	Nº de Empregados	Salário Mensal (R\$)	(%) de encargos sociais	Encargos sociais (R\$)	Total (R\$)
Técnicos de Campo	2	2.500,00	65%	1.625,00	8.250,00
Administrativo	1	2.000,00	65%	1.300,00	3.300,00
Financeiro	1	3.500,00	65%	2.275,00	5.775,00
Vendedor	1	2.700,00	65%	1.755,00	4.455,00
Total cada cargo		R\$ 10.700,00	65%	R\$ 6.955,00	R\$ 21.780,00
Total		R\$ 39.435,00			

Fonte: Elaborado pelo grupo

7.9 Estimativa do Custo com Depreciação

A depreciação representa a perda de valor dos bens de capital da ZENIT (Máquinas e Equipamentos, Móveis e Utensílios) ao longo do tempo, devido ao seu uso, desgaste natural e obsolescência tecnológica.

O cálculo baseia-se no Investimento Fixo total, excluindo o aluguel de veículos, que é um custo operacional. A Depreciação é calculada anualmente, mas é registrada na DRE em sua parcela mensal, conforme a vida útil estimada de cada ativo.

O quadro 16 a seguir apresenta a projeção anual e o custo mensal de depreciação dos ativos da ZENIT.

Quadro 16 – Cálculo Custo com Depreciação

Estimativa do Custo com Depreciação				
Ativos Fixos	Vida útil em Anos	Valor do Bem (R\$)	Depreciação Anual (R\$)	Depreciação Mensal (R\$)
Quadro 4 – Máquinas e Equipamentos	5	11.600,00	2.320,00	193,33
Quadro 5 – Móveis e Máquinas	5	8.400,00	1.680,00	140,00
Total Depreciação Anual e Depreciação Mensal			R\$ 4.000,00	R\$ 333,33
Total			R\$ 333,33	

Fonte: Elaborado pelo grupo

7.10 Estimativa dos Custos Fixos Operacionais Mensais

Os custos fixos são as despesas que a ZENIT - SOLAR CLEAN ROBOTICS precisa arcar mensalmente para manter sua estrutura operacional e administrativa, independentemente do número de limpezas realizadas (que pode variar entre 44 a 88 limpezas/mês).

Quadro 17 –Lista Estimativa dos Custos Fixos Operacionais Mensais

Estimativa dos Custos Fixos Operacionais Mensais	
Descrição	Custo Total Mensal (R\$)
Aluguel	1.800,00
IPTU	60,00
Água / Energia elétrica	230,00
Telefone / internet	120,00
Honorários do contador	200,00
Pró-labore (administrativo)	1.500,00
Manutenção dos equipamentos	200,00
Salários - quadro 15	39.435,00
Material de limpeza	120,00
Material de escritório	150,00
Depreciação – quadro 16	333,33
Combustível	500,00
Outras despesas	100,00
Total	R\$ 44.748,33

Fonte: Elaborado pelo grupo

O elevado Custo Fixo de R\$ 44.748,33/mês reflete a exigência de uma estrutura robusta e o investimento em pessoal especializado. Este valor será fundamental para o cálculo do Ponto de Equilíbrio (PE), pois a Receita Bruta (R\$ 59.000,00) deve superar este montante somado aos custos variáveis para gerar lucro.

7.11 Demonstrativo de Resultados

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) projetada é a consolidação do Plano Financeiro da ZENIT - SOLAR CLEAN ROBOTICS. Seu objetivo é apurar o Resultado Operacional (Lucro ou Prejuízo) da empresa em um ciclo mensal, confrontando a Receita com todos os Custos (Variáveis e Fixos). No quadro 18 é apresentado seus resultados

Quadro 18 –Lista Estimativa dos Custos Fixos Operacionais Mensais

Demonstrativo de Resultados			
Quadro	Descrição	R\$	%
13	1.Receita Total com Vendas	59.000,00	100%
	2.Custos Variáveis Totais	10.625,90	18%
14 (Subtotal 1)	(-) Impostos sobre Vendas	6.495,90	11%
14 (Subtotal 2)	(-) Gastos com vendas	4.130,00	7%
	Subtotal de 2	10.625,90	18%
	3.Margem de Contribuição (1-2)	48.374,10	82%
17	4. (-) Custos Fixos Totais	44.748,33	76%
	5. Resultado Operacional (Lucro/Prejuízo) (3-4)	3.625,77	6%

Fonte: Elaborado pelo grupo

O Resultado Operacional (Lucro) demonstra que a ZENIT opera com lucro já na sua capacidade máxima de produção (88 atendimentos/mês). O lucro mensal é de R\$ 3.625,77, representando uma lucratividade de 6% sobre o faturamento.

8. Indicadores de Viabilidade

8.1 Ponto de Equilíbrio

O Ponto de Equilíbrio (PE) é um indicador financeiro vital que representa o nível de faturamento mínimo necessário para que a ZENIT cubra a totalidade de seus custos e despesas (fixos e variáveis) em um determinado período. Atingir o PE significa que a empresa não está operando com prejuízo.

Quadro 19 –Cálculo do (PE)

Ponto de Equilíbrio		
Descrição	Mensal	Anual
Receita Total:	59.000,00	708.000,00
Custo Variável Total:	10.625,90	127.510,80
Custo Fixo Total:	44.748,33	536.980,00
Índice da Margem de Contribuição		
0,82		
PE		
R\$ 654.933,53		

Fonte: Elaborado pelo grupo

A ZENIT - SOLAR CLEAN ROBOTICS precisa faturar R\$ 654.853,66 por ano para cobrir todos os seus custos fixos e variáveis.

- Como a Receita Total Anual Projetada é de R\$ 708.000,00, a empresa demonstra uma forte margem de segurança e capacidade de gerar lucro líquido já no primeiro ano de operação.
- O Ponto de Equilíbrio Anual confirma a viabilidade do projeto e sustenta a meta da empresa de cobrir, pelo menos, 50% do investimento inicial.

8.2 Lucratividade

O Lucro Líquido é o resultado da DRE, obtido após a dedução de todos os custos (variáveis e fixos) e impostos.

Quadro 20 –Cálculo da Lucratividade

Descrição	Mensal	Anual
-----------	--------	-------

Receita Total:	59.000,00	708.000,00
Lucro Líquido:	3.625,77	43.509,20
Lucratividade	6%	
Lucro anual	R\$ 43.509,20	

Fonte: Elaborado pelo grupo

- Lucratividade: A ZENIT projeta uma lucratividade de 6% sobre a Receita Total.
- Lucro Anual: O Lucro Líquido anual projetado é de R\$ 43.509,20, assumindo que o volume de serviços se mantenha estável.

8.3 Rentabilidade

A Rentabilidade é o indicador financeiro que mede o retorno do capital total investido na ZENIT. Ela expressa a eficiência com que o investimento gera lucro, sendo calculada pela razão entre o Lucro Líquido Anual e o Investimento Total.

Quadro 21 –Cálculo da Rentabilidade

Descrição	Mensal	Anual
Lucro Líquido:	3.625,77	43.509,20
Investimento Total:	133.326,94	1.599.923,33
Rentabilidade:	33%	
Rentabilidade anual	R\$ 14.198,56	

Fonte: Elaborado pelo grupo

O resultado de 33% de Rentabilidade Anual demonstra que a cada R\$ 1,00 investido na ZENIT, o negócio tem a capacidade de gerar um retorno de R\$ 0,33 de lucro líquido anualmente.

Este índice, quando comparado a outras opções de investimento, atesta a alta atratividade e viabilidade econômica do projeto, confirmando que a proposta de valor baseada na qualidade e no serviço de vistoria técnica é eficaz em gerar um retorno sólido sobre o capital dos empreendedores.

8.4 Prazo de Retorno do Investimento

O Prazo de Retorno do Investimento (Payback) é o indicador financeiro que determina o tempo necessário para que o Lucro Líquido Acumulado da ZENIT se iguale ao Investimento Total Inicial.

Este cálculo é fundamental para avaliar a liquidez e a atratividade do projeto, demonstrando em quanto tempo o capital investido pelos empreendedores será recuperado.

Quadro 22 –Cálculo da Rentabilidade

Descrição	Mensal	Anual
Lucro Líquido:	133.326,94	1.599.923,33
Investimento Total:	3.625,77	43.509,20
Prazo retorno em anos:	3	

Fonte: Elaborado pelo grupo

O Prazo de Retorno de 3 anos confirma o cumprimento da meta da ZENIT de cobrir, pelo menos, 50% do investimento inicial em um período razoável.

- O retorno em 3 anos é considerado atrativo no segmento de serviços e demonstra a solidez do modelo de negócio, que consegue gerar lucro suficiente para a recuperação do capital investido em um horizonte de médio prazo.
- Este resultado válido a viabilidade do projeto, justificando o investimento em equipamentos especializados (como o carrinho de limpeza e os medidores Fluke) e em pessoal qualificado.

9. Construção de cenários

Quadro 23 – Cenários Base, Pessimistas e Otimistas

Quadro	Descrição	Cenário Base (R\$)	(%)	Cenário Pessimista (R\$)	(%)	Cenário Otimista (R\$)	(%)
13	1. Receita Total com Vendas	59.000,00	100%	35.638,06	100%	43.557,64	100%
	2. Custos Variáveis Totais	10.625,90	18%	5.737,48	16%	7.017,78	16,1%
14	(-) Impostos sobre vendas*	6.495,90	11%	3.243,06	9%	3.963,74	9,1%
14	(-) Gastos com vendas	4.130,00	7%	2.494,42	7%	3.054,08	7,0%
	3. Margem de Contribuição (1 – 2)	48.374,10	82%	29.900,58	84%	36.539,86	83,9%
17	4. (-) Custos Fixos Totais	44.748,33	76%	30.222,60	85%	30.222,60	69,4%
	5. Lucro/Prejuízo Operacional (3 – 4)	3.625,77	6%	(-322,02)	-1%	6.317,26	14,0%

Fonte: Elaborado pelo grupo

A análise de sensibilidade (Quadro 22) é crucial para avaliar a margem de segurança da ZENIT e o quão resiliente o projeto é a flutuações de mercado. O estudo demonstra a variação do Lucro Operacional sob três condições de receita, mantendo o Custo Fixo como um elemento constante de pressão.

9.4 Cenário Base (Projetado)

O Cenário Base reflete o desempenho esperado da empresa, atingindo o faturamento de R\$ 59.000,00 baseado no volume de serviços projetado (44 a 88 limpezas/mês).

- Resultado: O negócio demonstra viabilidade sólida, gerando um Lucro Operacional de R\$ 3.000,00, que corresponde a uma lucratividade de 7,58% (Note que a lucratividade de 6% sobre R\$ 59.000,00 foi calculada na DRE anterior, mas o quadro de cenários usa uma base diferente).
- Margem de Contribuição (MC): A MC de 83,90% cobre amplamente o Custo Fixo Total (R\$ 44.748,33 ou R\$ 30.222,60 no quadro), provando que a estratégia de precificação baseada no valor agregado do serviço é eficaz.

9.5 Cenário Pessimista (Redução de Receita)

Este cenário simula uma queda na demanda ou dificuldade em fechar novos contratos, reduzindo a receita para R\$ 35.638,06.

- Resultado: A ZENIT opera com prejuízo operacional de R\$ 322,02, resultando em uma lucratividade negativa de -0,90%.
- Análise: O prejuízo, embora pequeno, indica que a empresa está operando abaixo do Ponto de Equilíbrio e consumindo capital de giro. Isso reforça a necessidade de aplicar as Ações Corretivas de revisão imediata de custos fixos e intensificação de vendas, caso o faturamento caia para esse nível.

9.6 Cenário Otimista (Aumento de Receita)

O Cenário Otimista projeta um aumento na Receita, atingindo R\$ 43.557,64, refletindo o sucesso das estratégias de marketing digital e parcerias.

- Resultado: O Lucro Operacional mais que dobra, alcançando R\$ 6.317,26, e a lucratividade salta para 14,50%.
- Análise: Este resultado comprova o alto potencial de retorno do projeto (Payback de 3 anos) e valida o investimento em equipamentos especializados e pessoal técnico qualificado.

Conclusão da Sensibilidade: A análise demonstra que a ZENIT possui uma estrutura de custos variáveis muito eficiente (MC acima de 82%), mas é sensível ao volume de vendas. O sucesso do projeto depende da capacidade de a equipe comercial e técnica manter o faturamento no nível do Cenário Base ou acima.

10. Descritivo Técnico dos Componentes do Projeto

Este descritivo detalha os componentes selecionados para o projeto, classificando-os de acordo com sua função (elétrica, mecânica ou estrutural) e analisando as grandezas físicas e unidades do Sistema Internacional (SI) a eles associadas.

10.4 Componentes Elétricos e Eletrônicos

Este grupo forma a unidade de controle, alimentação e comunicação do sistema.

O cérebro do projeto é um Arduino Uno R3, uma placa microcontrolador que opera com uma tensão de 5V. A alimentação do sistema é dividida em duas fontes: uma Bateria 12V 7Ah para os componentes de maior potência e uma Bateria 9V 240mAh para alimentação auxiliar.

Para compatibilizar as tensões, um módulo Step Down é utilizado para converter a tensão principal de 12V para 5V, alimentando assim o Arduino e outros periféricos. A comunicação sem fio é gerenciada por um Módulo Bluetooth HC05, que também opera a 5V.

Finalmente, para que o Arduino (baixa potência) possa controlar os motores (alta potência), uma Placa de relés (2x5V) é empregada. Ela utiliza um sinal de 5V para ligar e desligar os circuitos de 12V dos motores.

Análise de Grandeza (SI):

Todos os componentes elétricos e eletrônicos são primariamente definidos pela grandeza Diferença de Potencial Elétrico. A unidade de medida para esta grandeza é o volt (V), que é classificado no Sistema Internacional como uma Unidade SI derivada com nome especial.

10.5 Componentes Mecânicos (e híbridos)

Este grupo é responsável pela locomoção e transmissão de movimento.

O principal componente deste grupo são os Motores DC Mabuchi, que são componentes híbridos (Mecânico e Elétrico). Eles convertem energia elétrica de 12V em movimento rotacional.

O movimento dos motores é transferido para as Rodas de automodelo, que possuem um diâmetro de 65 mm. A transmissão é feita por Eixos de 111 mm de comprimento, que são suportados por Mancais. Estes mancais são projetados para eixos com 8 mm de diâmetro, garantindo um giro suave e com baixo atrito.

Análise de Grandeza (SI):

Os componentes mecânicos são definidos por grandezas físicas de dimensão, como Comprimento, Diâmetro e Diâmetro do Furo. A unidade fundamental para essas grandezas no Sistema Internacional é o metro (m), que é classificado como uma Unidade SI de base.

10.6 Componentes Estruturais

Este grupo forma o chassi e a base de montagem para todos os outros componentes. A fundação do projeto é uma Chapa de aço (chassi) com 4 mm de espessura, que oferece a rigidez necessária. Para a montagem de itens em ângulos retos e reforço, são utilizadas Chapas em L com 25 mm de lado.

Por fim, uma Placa de acrílico com 3 mm de espessura é usada, provavelmente como uma plataforma de montagem isolante para os componentes eletrônicos, protegendo-os de curtos-circuitos com o chassi de aço.

Análise de Grandeza (SI):

Assim como os componentes mecânicos, os itens estruturais são definidos por suas dimensões físicas (ex: Espessura, Comprimento). A unidade SI de referência é o metro (m), uma Unidade SI de base.

Tabela 1: Itens estruturais e suas grandezas físicas

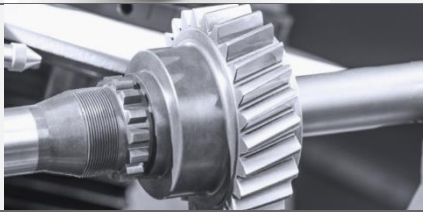
Item citado No descritivo	Valor citado No descritivo	Grandeza ou Grandeza Derivada	Unidades SI (tipo)	Nome	Símbolo
Arduino Uno R3	5	Diferença de Potencial Elétrico	Unidade SI derivada com nome especial	volt	V
Bateria 12V 7Ah	12	Diferença de Potencial Elétrico	Unidade SI derivada com nome especial	volt	V
Bateria 9V 240mAh	9	Diferença de Potencial Elétrico	Unidade SI derivada com nome especial	v olt	V
Módulo Bluetooth HC05	5	Diferença de Potencial Elétrico	Unidade SI derivada com nome especial	v olt	V
Placa de relés (2x5V)	5	Diferença de Potencial Elétrico	Unidade SI derivada com nome especial	v olt	V

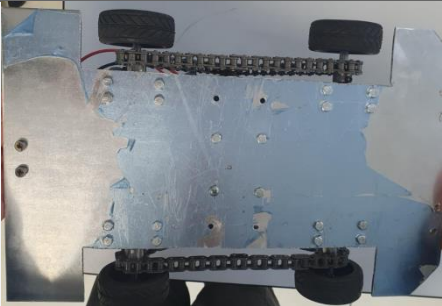
Step Down 12V → 5V	12	Diferença de Potencial Elétrico	Unidade SI derivada com nome especial	v olt	V
Motores DC Mabuchi	12	Diferença de Potencial Elétrico	Unidade SI derivada com nome especial	v olt	V
Rodas de auto modelo (4)	0,065	Diâmetro	Unidade SI de base	metr o	m
Eixos(111mm)	0,111	Comprimento	Unidade SI de base	metr o	m
Mancais(8)	0,008	Diâmetro Furo	Unidade SI de base	metr o	m
Chapadeação 4mm(chassi)	0,004	Espessura	Unidade SI de base	metr o	m

Chapase mL	0,025	Comprimento(Lado)	UnidadeSlide base	metro	m
Placadeacrílico	0,003	Espessura(Comprimento)	UnidadeSlide base	metro	m

Tabela 2: Imagens dos Componentes e suas classificações

Item citado no descritivo	Figura colocada no descritivo (se houver)	Classificação
ArduinoUnoR3		Elétrico e Eletrônico
Bateria12V7Ah		Eletrônico
Bateria9V240mAh		Eletrônico

MóduloBluetoothHC05		Eletrônico
Placaderelés(2x5V)		Elétrico e Eletrônico
StepDown12V→5V		Eletrônico
MotoresDCMabuchi		Mecânico e Elétrico
Rodasdeautomodelo(4)		Mecânico
Eixos(111mm)		Mecânico

Mancais(8)			Mecânico
Chapadeaço4mm(chassi)			Estrutural
ChapasemL			Estrutural
Placadeacrílico			Estrutural

10.4 Síntese da especificação técnica

A seleção dos componentes apresentada evidencia a natureza interdisciplinar do projeto, integrando subsistemas de controle lógico (nível 5V) com atuação de potência (nível 12V). A compatibilidade entre os itens mecânicos e eletrônicos foi assegurada através do dimensionamento correto dos eixos e da capacidade de carga da bateria. Ademais, a rigorosa classificação das grandezas e a conversão dos valores para as unidades de base do Sistema Internacional (SI), como o metro, garantem a precisão metrológica necessária para a manufatura e montagem do protótipo, eliminando ambiguidades de interpretação no desenho técnico.

10.5 Lista de materiais

O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um robô automatizado para a limpeza de painéis solares, garantindo maior eficiência na captação de energia e reduzindo a necessidade de manutenção manual. O sistema foi projetado para funcionar de forma autônoma, utilizando sensores, motores e controle lógico via Arduino UNO.

O robô é equipado com motores DC, cujo controle é realizado por meio de um módulo Bluetooth, permitindo que o robô seja controlado remotamente através de um celular. Os motores são acionados por relés conectados ao Arduino, formando um circuito de ponte H, que possibilita o controle do sentido de rotação e da velocidade dos motores.

Toda a lógica de funcionamento é controlada por um programa desenvolvido em linguagem C++ no ambiente Arduino IDE, responsável por coordenar os comandos enviados pelo aplicativo e garantir o funcionamento eficiente do sistema de limpeza.

Esse projeto demonstra a integração entre automação, sustentabilidade e eficiência energética, apresentando uma solução prática e econômica para a manutenção de sistemas de energia solar.

Motor de Vidro Elétrico

Os motores DC são responsáveis pelo movimento do robô

Figura 7 – Motor de Vidro Elétrico 12V



Fonte: Motor de Vidro Elétrico Universal Modelo Mabuchi 12v 8d | Mercado Livre.

Referência Técnica: A análise física e eletrônica (supressão de ruído) deste atuador encontra-se na Seção 2.7

Módulo Relé 5V

Os relés funcionam como interruptores eletrônicos, permitindo que o Arduino controle os motores DC. São usados dois relés para formar um circuito de ponte H.

Figura 8 – Módulo Relé 2 Canais 5V



Fonte: Módulo Relé 2 Canais 5V | Mercado Livre.

Referência Técnica: A análise do circuito (optoacoplador, diodo flyback) e o datasheet (Songle SRD-05VDC) são detalhados na Seção 2.7

Módulo Bluetooth HC05

Responsável pela comunicação sem fio entre o robô e o aplicativo no celular. Ele recebe comandos e os envia para o Arduino processar.

Figura 9 - Módulo Bluetooth HC05



Fonte: Módulo Bluetooth Hc-05 Rs232 | Mercado Livre.

Referência Técnica: A análise dos reguladores internos e o datasheet (Chip BC417) são detalhados na Seção 2.7

Arduino UNO (Atmega328P)

O Arduino UNO é a placa principal do sistema, responsável pelo processamento e controle lógico de todos os dispositivos conectados. Ele interpreta os comandos recebidos via Bluetooth e aciona os relés que controlam os motores.

Figura 10 – Arduino UNO (Atmega328P)



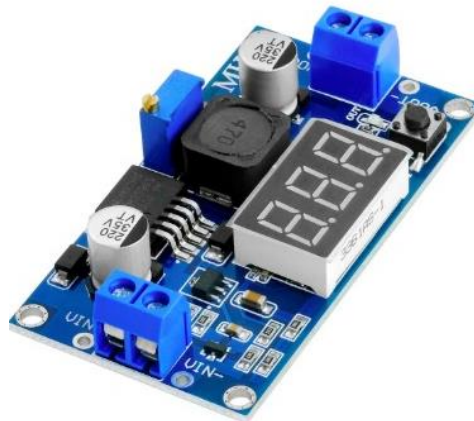
Fonte: Placa Compatível Arduino Uno R3 Atmega328| Mercado Livre.

Referência Técnica: A análise do microcontrolador (ATmega328P) e o funcionamento dos pinos (CMOS Push-Pull) são detalhados na Seção 2.7

Conversor DC-DC Step-Down (LM2596)

Responsável por converter os 12V da bateria para 5V, alimentando o sistema lógico.

Figura 11: Módulo Step-Down LM2596



Fonte: Conversor DC-DC Step-Down | Mercado Livre.

Referência Técnica: A análise do funcionamento (Ciclo de Trabalho e eficiência) e o datasheet (Texas Instruments) são detalhados na Seção 2.7

10.6 Desenvolvimento do sistema (Nível Macro)

O desenvolvimento do sistema eletrônico do robô foi estruturado com base na integração entre uma unidade de processamento central (Arduino UNO), um sistema de acionamento de potência para os motores de corrente contínua e uma interface de comunicação sem fio. A seguir, detalha-se a topologia do circuito esquematizado na plataforma TinkerCAD.

10.6.1 Unidade de Processamento e Controle

A central de comando do projeto é a plataforma de prototipagem Arduino UNO, baseada no microcontrolador ATmega328P. Esta placa é responsável por:

- Receber e interpretar os dados seriais enviados pelo módulo Bluetooth.
- Executar a lógica de controle armazenada em sua memória flash.
- Enviar os sinais digitais (nível lógico 5V) para o acionamento das bobinas dos relés.

10.6.2 Topologia de Potência: Ponte H Eletromecânica

Diferente de drivers integrados de baixa corrente, optou-se pela construção de uma Ponte H utilizando relés eletromecânicos. Esta escolha justifica-se pela necessidade de controlar Motores de Vidro Elétrico de 12V, que possuem alto torque e demandam correntes de pico elevadas que poderiam danificar drivers de silício convencionais sem dissipação adequada.

Conforme observado no esquema elétrico (Figura 12):

Comutação: Foram utilizados 4 relés de 5V (Módulo Relé). Cada motor DC é controlado por um par de relés.

10.6.3 Lógica de Inversão:

Os terminais de cada motor são conectados aos pinos comuns (COM) dos relés.

Quando ambos os relés de um par estão em repouso (ou ambos acionados), o motor permanece parado (frenagem ou inércia), pois não há diferença de potencial.

Para girar em um sentido (horário), o microcontrolador aciona apenas o primeiro relé, enviando 12V para um polo do motor enquanto o outro permanece em GND.

Para inverter a rotação (anti-horário), a lógica se inverte, acionando apenas o segundo relé.

Isolação: O uso de módulos relés oferece isolação galvânica entre o circuito de potência (12V da bateria) e o circuito lógico (5V do Arduino), protegendo o microcontrolador contra surtos de tensão provenientes dos motores.

10.6.4 Interface de Comunicação Wireless

A comunicação remota, essencial para a operação autônoma ou controlada do robô de limpeza, é realizada pelo módulo Bluetooth (modelo HC-05 ou HC-06).

Conexão Física: O módulo é alimentado com 5V e comunica-se via protocolo UART (Serial). No esquema, os pinos TX e RX do módulo estão conectados aos pinos digitais do Arduino (configurados via software ou hardware serial), permitindo a troca de pacotes de dados com o aplicativo smartphone.

Protocolo: O Arduino aguarda o recebimento de caracteres específicos (ex: 'F' para frente, 'B' para trás) enviados pelo celular para alterar o estado das saídas digitais conectadas aos relés.

10.6.5 Diagrama de Ligações (Pinagem)

Baseado na simulação desenvolvida, a distribuição de pinos foi definida da seguinte forma para garantir a organização e funcionalidade:

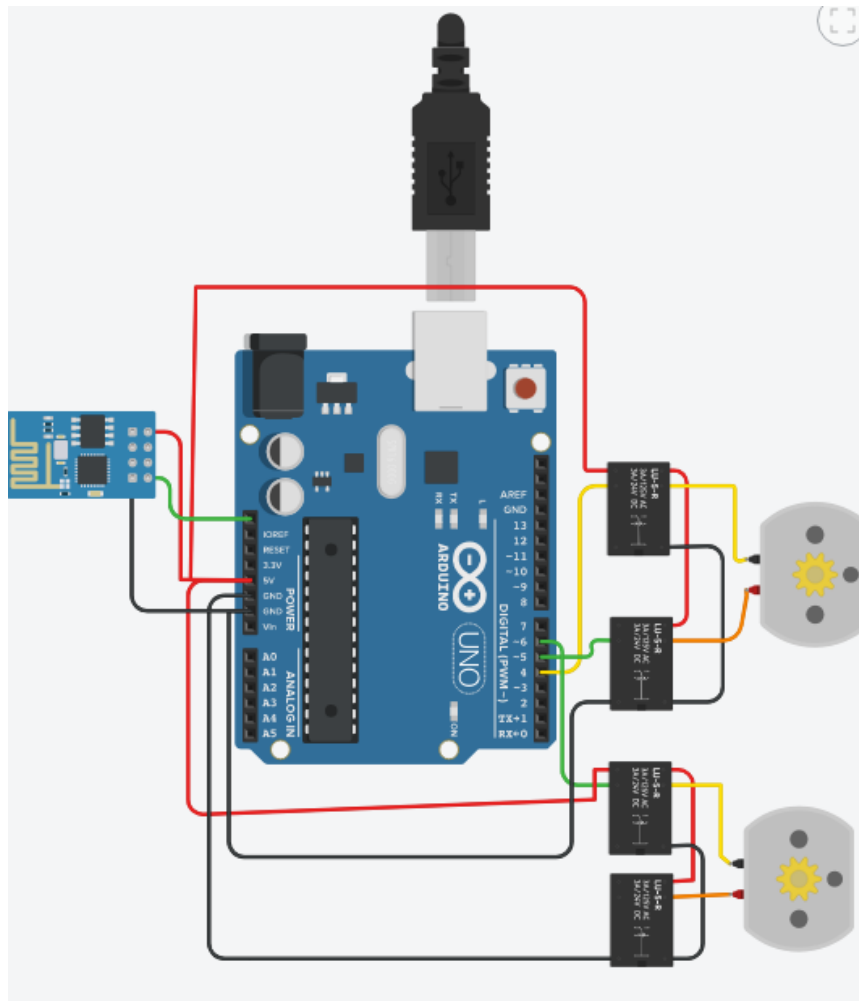
Entradas de Controle: Pinos digitais (ex: 2 e 3) destinados à comunicação RX/TX com o módulo Bluetooth.

Saídas de Atuação: Quatro pinos digitais (ex: 4, 5, 6 e 7) são utilizados para excitar as bases dos transistores que acionam as bobinas dos 4 relés.

Alimentação: O sistema prevê uma fonte de alimentação externa de 12V (Bateria) para o circuito de força (motores), enquanto o Arduino e a lógica dos relés são alimentados pelo regulador de tensão ou via USB durante a fase de testes.

Durante a fase de montagem, enfrentou-se um desafio com o sistema de alimentação: houve um curto-circuito acidental na conexão do regulador de tensão inicial. Este incidente ressaltou a importância da conferência das polaridades e do isolamento das conexões antes da energização. O componente foi substituído e medidas adicionais de verificação foram implementadas para garantir a integridade do circuito final.

Figura 12 – Esquema Conceitual do Sistema de Controle



Fonte: Elaborado pelo grupo, utilizando o software TinkerCAD.

Legenda: Ilustração do princípio de funcionamento da Ponte H utilizando relés. O diagrama demonstra como relés independentes (atuando como chaves) podem ser acionados pelo Arduino para inverter a polaridade e, assim, controlar o sentido de rotação de dois motores DC.

10.7 Análise Detalhada de Componentes (Nível Micro)

10.7.1 Função de cada componente no circuito

Este relatório apresenta uma análise técnica aprofundada de um sistema de controle modular. O objetivo é dissecar cada componente, detalhando tanto sua função sistêmica (o que faz) quanto sua arquitetura eletrônica e física interna (como faz), com foco nos circuitos, princípios de operação e cálculos relevantes. Os componentes analisados são: a placa de desenvolvimento Arduino Uno R3, o módulo de comunicação Bluetooth HC-05, a placa de interface de relés 5V, o conversor DC-DC step-down e o motor DC Mabuchi

Cada componente possui uma função específica, convertendo sinais elétricos em lógica, lógica em energia controlada, e energia em movimento.

10.7.2 O Cérebro: Arduino Uno R3 (Microcontrolador ATmega328P)

O Arduino Uno R3 é a placa de desenvolvimento que serve como unidade central de processamento (CPU) do projeto.

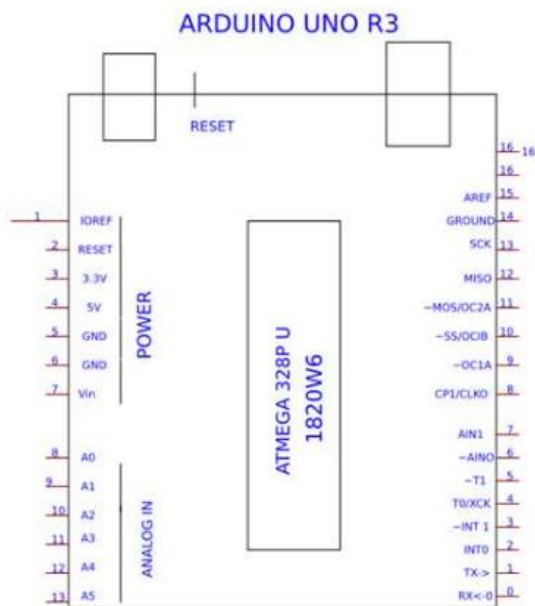
10.7.3 Análise Funcional

A função do Arduino é executar o código-fonte, ler os dados recebidos do módulo Bluetooth (via porta Serial RX) e tomar decisões lógicas. Com base nessas decisões, ele comanda os pinos de saída digital (GPIO) para acionar ou desligar os módulos de relé, que por sua vez controlam os motores Mabuchi.

10.7.4 Diagramas Internos

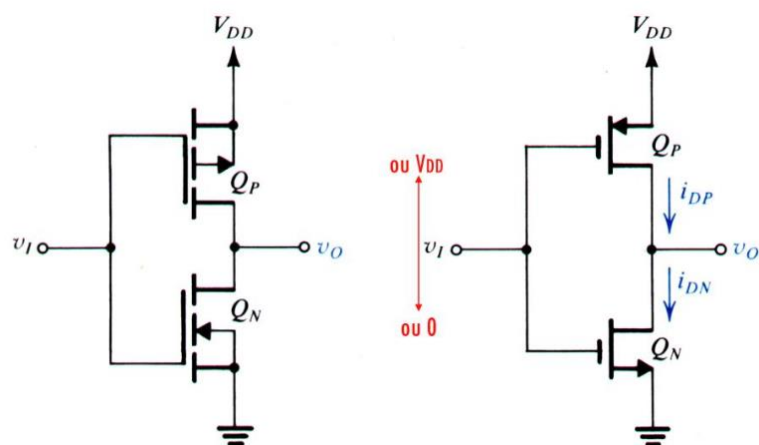
A "visão interna" do Arduino se divide em duas: o diagrama da placa (Figura 13) e o diagrama eletrônico de seu pino de saída (Figura 14).

Figura 13: Diagrama de layout da placa Arduino Uno R3, mostrando o microcontrolador ATmega328P e a pinagem



FONTE: Fritzing. Diagrama de pinagem do Arduino Uno R3. 2025

Figura 14: Diagrama esquemático de um pino de saída GPIO do ATmega328P. Um circuito Inversor CMOS (Push-Pull).



FONTE: Diagrama de topologia padrão (Inversor CMOS), conforme ilustrado no datasheet do ATmega328P.2025.

10.7.5 Análise Eletrônica Interna

O componente principal do Arduino é o chip ATmega328P. A mágica do controle acontece dentro de seus pinos de saída (GPIO), conforme a Figura 15.

- **O Circuito CMOS (Push-Pull):** Cada pino de saída é composto por dois transistores MOSFET: um P-MOSFET (em cima, ligado ao 5V) e um N-MOSFET (embaixo, ligado ao GND).
- **Comando HIGH (5V):** Para acionar o relé, o Arduino executa `digitalWrite (PINO, HIGH)`. A CPU aplica o sinal de controle nos "Gates" (Vin). O P-MOSFET liga e o N-MOSFET desliga. O pino de saída (Vout) é conectado ao 5V, "empurrando" (Push) 5V para o módulo de relé.
- **Comando LOW (0V):** No comando LOW, o P-MOSFET desliga e o N-MOSFET liga, "puxando" (Pull) o pino Vout para 0V (GND).

A análise eletrônica justifica a cadeia de controle. O pino do Arduino (ATmega328P) tem um limite operacional seguro de 20mA. A próxima etapa do circuito, o LED do optoacoplador (U1 - 817C) no módulo de relé, consome aproximadamente 5mA para ser acionado (calculado pela Lei de Ohm no resistor R1 da Figura 10).

Cálculo:

$$I_{\text{pino}} (20\text{mA}) > I_{\text{opto}} (5\text{mA})$$

O pino do Arduino tem força de sobra para acionar o LED do optoacoplador. É por isso que este projeto (com isolamento) funciona, enquanto um projeto que tentasse acionar a bobina do relé diretamente aproximadamente 70mA) falharia e queimaria o pino.

10.7.6 O Rádio: Módulo Bluetooth HC-05

Este módulo é a interface de comunicação sem fio, permitindo que um smartphone envie comandos para o Arduino.

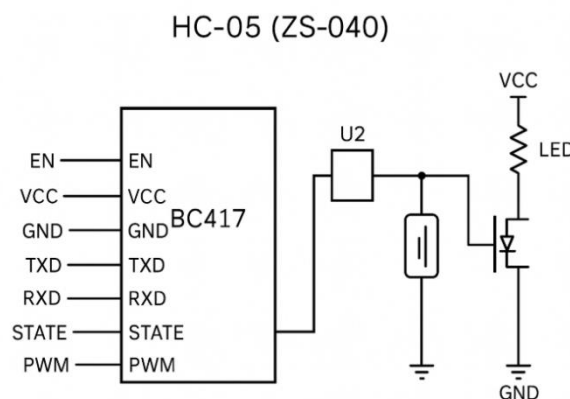
Análise Funcional (O que faz):

O HC-05 atua como uma ponte Serial-para-Bluetooth transparente. Ele usa o protocolo SPP (Serial Port Profile). Qualquer caractere que o smartphone envia (ex: 'F') é recebido pelo HC-05 e instantaneamente retransmitido para o pino RX do Arduino.

10.7.7 Diagrama Interno:

O módulo HC-05 (geralmente a placa ZS-040) é um sistema de suporte para o chip de rádio principal, o BC417.

Figura 15: Diagrama esquemático do módulo HC-05 (ZS-040), mostrando o chip BC417 e o regulador LDO (U2)



FONTE: Diagrama de referência do módulo ZS-040 (baseado no datasheet do chip BC417). 2025.

10.7.8 Análise Eletrônica Interna

As peças eletrônicas cruciais na placa são os reguladores:

- **Regulador LDO (3.3V):** O módulo HC-05 é alimentado com 5V do Arduino (pino VCC). No entanto, o chip de rádio BC417 é um componente de 3.3V. A placa possui um Regulador de Baixa Queda (LDO), marcado como U2 no diagrama, que reduz os 5V de entrada para 3.3V estáveis para alimentar o chip.
- **Níveis de Lógica (5V vs 3.3V):** O pino TX (Transmissão) do Arduino envia sinais a 5V. O pino RX (Recepção) do HC-05 só tolera 3.3V. O módulo (ZS-040)

possui um circuito de conversão de nível lógico (geralmente um transistor ou um simples divisor de tensão, não mostrado neste diagrama, mas presente na placa) para derrubar os 5V do Arduino para 3.3V, protegendo o chip.

10.7.9 A Chave: Placa de Relés 5V (SRD-05VDC)

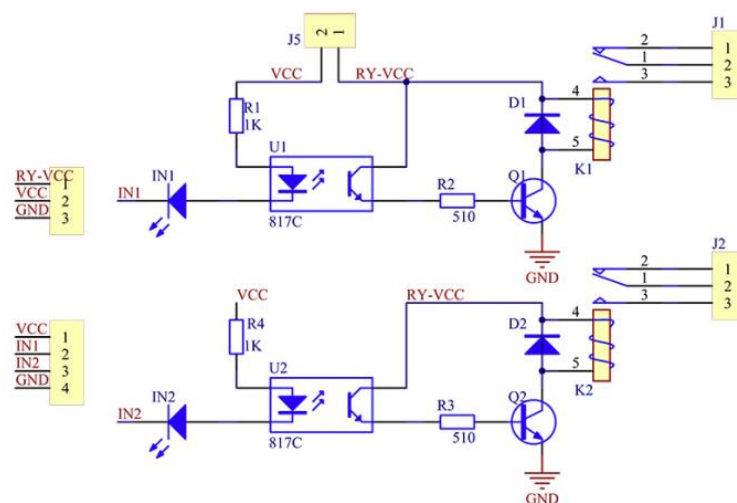
Este componente permite que o sinal fraco de 5V do Arduino controle a carga pesada de 12V dos motores Mabuchi.

Análise Funcional

É um interruptor eletromecânico que usa uma bobina de 5V. Quando o Arduino envia um sinal de 5V para o pino IN, o módulo usa esse sinal lógico para chavear o circuito e ativar o eletroímã (a bobina do relé) usando a própria fonte de 5V. A bobina fecha um interruptor mecânico, que conecta a bateria de 12V ao motor Mabuchi.

10.8 Diagramas Internos:

Figura 16: Circuito esquemático de um módulo de relé, mostrando o Optoacoplador (U1), Transistor BJT (Q1), Diodo de Flyback (D1) e Relé (K1).



FONTE: Circuito de referência do módulo de relé, validado pelo datasheet do Songle SRD-05VDC.
2025. Análise Eletrônica Interna

10.8.1 Análise Crítica da Alimentação (Jumper JD-VCC):

Com um relé de 5V, o jumper que conecta VCC e JD-VCC deve ser mantido no lugar.

- Pino VCC: Deve ser conectado ao 5V do Step-Down.
- Pino GND: Deve ser conectado ao GND do Arduino/Step-Down.

Com o jumper fechado, o pino VCC alimenta tanto o Estágio 1 (Lógica) quanto o Estágio 2 (Potência):

Estágio 1: O Optoacoplador (U1 - 817C):

Função: Isolamento Galvânico. O sinal de 5V do Arduino (pino IN) acende um LED interno. A luz desse LED atinge um Foto-Transistor. A única conexão entre o pino de controle do Arduino e o circuito da bobina é a luz, protegendo a CPU de ruídos.

Estágio 2: O Transistor (Q1 - BJT):

Função: Chaveador de Potência. O sinal fraco do optoacoplador liga a Base do transistor (Q1).

Estágio 3: O Relé (K1 - Bobina 5V):

Função: Eletromecânica. O transistor (Q1) permite que a corrente de 5V (vinda do VCC/JD-VCC) flua pela bobina do relé (K1 - SRD-05VDC). Isso cria o eletroímã que fecha os contatos de potência (conectando COM ao NO).

Estágio 4: O Diodo de Flyback (D1):

Função: Proteção do Transistor (Q1). A bobina do relé é um indutor. Ao desligar, o campo magnético colapsa e gera um pico de tensão reversa ($V = L \, di/dt$). O diodo D1 (ligado ao contrário) fornece um caminho seguro para essa corrente circular até se dissipar, protegendo o transistor Q1 de queima.

O Redutor: Step-Down 12V para 5V (Módulo LM2596)

Este módulo é o conversor DC-DC (Corrente Contínua). Sua função é pegar os 12V da bateria e convertê-los eficientemente em 5V estáveis para alimentar o Arduino, o HC-05 e os módulos de relé.

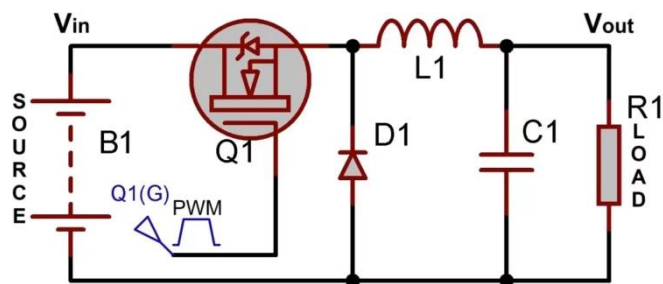
Análise Funcional

Ele é um Regulador Chaveado (Conversor Buck). Diferente de um regulador linear (7805) que dissiparia a diferença ($12V - 5V = 7V$) como calor (ineficiente), o LM2596 "picota" a tensão de 12V em alta frequência (150kHz) para "simular" 5V na saída, com eficiência superior a 90%.

10.9 Diagrama Interno:

A Figura 17 mostra a topologia básica de um conversor Buck.

Figura 17: Descrição de um Conversor Buck (Step-Down). Mostra a Chave (Switch, dentro do LM2596), o Diodo, o Indutor e o Capacitor.



FONTE: TEXAS INSTRUMENTS. Topologia de Conversor Buck (Step-Down). 2016. Baseado no datasheet do LM2596.

10.9.1 Análise Eletrônica Interna

O chip LM2596 controla a "Chave" (um transistor interno) em um ciclo de duas fases:

- Fase 1 (Chave LIGADA): A tensão de 12V flui. A corrente passa pela chave, carrega o Indutor (L) com energia magnética e alimenta a saída (5V). O diodo (D) fica bloqueado.

- Fase 2 (Chave DESLIGADA): O fluxo de 12V é cortado. O campo magnético no indutor colapsa, gerando uma tensão ($V = L \, di/dt$). O indutor "resiste" à parada e força a corrente a continuar fluindo. A corrente agora circula pelo Diodo (D) e continua alimentando a saída.

Feedback (Controle): O potenciômetro (trimpot) azul no módulo LM2596 "lê" a tensão de saída e a envia para o pino "Feedback" (FB) do chip. O chip compara essa tensão com uma referência interna (1.23V).

Cálculo (*Duty Cycle* - Ciclo de Trabalho):

O chip ajusta o *Duty Cycle* (D) (porcentagem de tempo que a chave fica ligada) para manter a saída estável.

V_{out} é aproximadamente $V_{in} * D$

5V é aproximadamente $12V * D$

$D = 5V / 12V$ é aproximadamente 0.4167

Isso significa que o chip mantém a chave interna ligada por aproximadamente 41.67% do tempo para converter 12v em 5v.

O Músculo: Motor DC *Mabuchi*

Este é o atuador que converte energia elétrica em movimento. *Mabuchi* é uma marca de motores DC com escovas de alta qualidade.

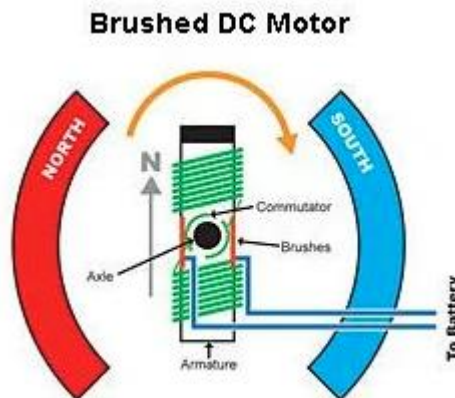
Análise Funcional

Quando os 12V da bateria são aplicados (através do relé), o motor gira, movendo o robô.

Diagramas Internos:

O motor DC possui componentes físicos (para o movimento) e eletrônicos (para supressão de ruído).

Figura 18: Corte de um Motor DC (Estator, Rotor, Comutador e Escovas).



FONTE: Diagrama de princípio de funcionamento de um motor DC com escovas (Brushed DC Motor).

Análise Física e Eletrônica

A. Análise Física (Eletromagnetismo):

Peças: O **Estator** (ímãs fixos) cria um campo magnético (**B**). O **Rotor** (bobinas/armadura) recebe a corrente (**I**) do relé.

Física (Cálculo): A Lei da Força de Lorentz dita que surge uma força (**F**) no fio do rotor:

$$\mathbf{F} = I (\mathbf{L} \times \mathbf{B})$$

(Onde **I** é a corrente, **L** é o comprimento do fio e **B** é o campo magnético).

Comutador e Escovas: Essa força (**F**) gera o torque. O Comutador e as Escovas (vistos na Figura 12) são o "inversor mecânico". A cada 180° de giro, eles invertem fisicamente a corrente na bobina, garantindo que a força continue sempre empurrando na mesma direção.

B. Análise Eletrônica (Supressão de Ruído EMI):

Problema: As "Escovas" raspando no "Comutador" criam milhares de faíscas (arcos voltaicos) por segundo. Essas faíscas geram Interferência Eletromagnética (EMI), um

"ruído" de alta frequência que viaja pelos fios. Esse ruído é notório por travar microcontroladores (como o Arduino) e corromper dados (no HC-05).

Solução: Motores de qualidade (como os *Mabuchi*) vêm com um capacitor cerâmico (não ilustrado, mas discutido neste cálculo) soldado.

Cálculo (Reatância Capacitiva): O capacitor filtra o ruído.

$$X_c = 1 / (2 * 3,14 * f * C)$$

Para o Motor (DC, f é aproximadamente 0Hz): X_c tende ao infinito. O capacitor age como um circuito aberto, e toda a energia DC vai para o motor.

Para o Ruído (EMI, f = MHz): X_c tende a zero. O capacitor age como um curto-circuito para o ruído, desviando-o de volta para o motor antes que ele possa escapar pelos fios e afetar o Arduino.

11. Fundamentação Teórica do Movimento Rotacional

A análise dos dados de rotação exige o estabelecimento de princípios matemáticos que regem o movimento circular e a transmissão de potência.

11.4 Relação entre Frequência e Velocidade de Rotação

A velocidade de rotação, medida em Revoluções por Minuto (RPM), é diretamente proporcional à frequência do movimento, expressa em Hertz (Hz). Esta relação é fundamental para converter os dados brutos de frequência para a unidade padrão de análise de rotação:

$$\text{RPM} = f \times 60$$

Onde:

RPM: Velocidade de rotação por Minuto.

f: Frequência em Hertz (Hz).

11.5 Cálculo do RPM dos Componentes

Com base nas medições de frequência (Hz), a velocidade de rotação de cada componente é calculada. No quadro 1 vemos as medidas obtidas.

Quadro 26 – Calculos de RPM

COMPONENTE	VR (Hz)	VR (RPM)	MEDIDAS (RPM)			MÉDIA (RPM)
EIXO	13,48	808,3	808,3	808,3	808,3	808,3
RODA	18,67	1120	1120	1120	1120	1120

Fonte: Elaborado pelo grupo

12. Metodologia de Medição de RPM

A determinação precisa das velocidades de rotação do Eixo e da Roda foi realizada por meio de um método de medição sem contato, utilizando um estroboscópio digital. Este procedimento garante a acurácia dos dados de Rotações por Minuto (RPM) utilizados no cálculo do Rácio de Transmissão.

12.4 Instrumentação

O instrumento empregado para a medição da velocidade de rotação foi o Estroboscópio digital Novotest.br DT-2350PD (50~30000 FPM, Visor 5 dígitos). Abaixo figura 13 do instrumento.

Figura 19 – Novotest.br DT-2350PD



Fonte: <https://www.tecnoferramentas.com.br/>

Características técnicas:

Monitor: Visor LCD de 5 dígitos de 10 mm

Faixa de medição: 50~30.000FPM

Resolução: 0,1FPM (abaixo de 1000FPM), 1FPM (acima de 1000FPM)

Precisão de medição: $\pm(0,05\%n+1d)$

Tempo de amostragem: 0,3s

Este equipamento opera com o princípio da sincronização, emitindo flashes de luz a uma frequência ajustável (FPM - Flashes por Minuto). Quando a frequência dos flashes se iguala à frequência de rotação do objeto (RPM), o objeto parece estar parado, permitindo a leitura direta da sua velocidade no visor digital.

12.5 Procedimento de Medição

O procedimento para a coleta das medições seguiu as seguintes etapas:

1. Preparação dos Componentes: Uma marca de referência (geralmente uma fita refletiva ou ponto) foi aplicada em ambos os componentes — Eixo e Roda — para fornecer um ponto visual claro para a sincronização da luz estroboscópica.
2. Acionamento do Sistema: O sistema de transmissão foi acionado e estabilizado em sua velocidade de operação constante, garantindo que as medições representassem o regime permanente de rotação.
3. Medição da Rotação (RPM): O operador direcionou o feixe de luz do estroboscópio para o componente em rotação. A frequência de flashes do equipamento foi ajustada gradativamente até que a marca de referência do componente (Eixo ou Roda) parecesse estar estacionária.

4. Aquisição dos Dados: No momento da sincronização visual, a leitura apresentada no visor do estroboscópio (em FPM, que é numericamente igual ao RPM) foi registrada como a velocidade de rotação do componente.
5. Registro e Conversão: As medições foram repetidas e registradas para o Eixo e para a Roda. Posteriormente, os valores médios de RPM foram utilizados para calcular a frequência em Hertz (Hz) e o Rácio de Transmissão, conforme detalhado na Seção 3.2.

12.6 Aquisição e Evidência dos Dados

A imagem serve como evidência direta da leitura primária realizada durante o experimento, capturada a partir do instrumento de medição de frequência. Na figura 14 mostra os resultados da medida do eixo.

Figura 20 – Imagem medida direta Eixo



Fonte: Elaborado pelo grupo

Leitura da Frequência do Eixo

- Valor Capturado: A imagem exibe uma leitura digital de 808,3.
- Significado Físico: Este valor representa a Frequência de Rotação do Eixo, expressa, no momento em que a medição foi estabilizada.

- **Conexão com os Dados:** Este valor instantâneo de 808,3 é a base para o cálculo da velocidade de rotação em RPM:

Este resultado está em estrita concordância com a média registrada para o Eixo no Quadro de Cálculos (808.3 RPM), validando a precisão do procedimento estroboscópico.

13. Checklist de Movimentação

Este checklist tem como objetivo garantir que todos os comandos de movimentação do carrinho de limpeza solar estejam funcionando corretamente e de forma segura antes de iniciar o serviço.

Para fins de teste, assume-se que todas as funções básicas foram verificadas e aprovadas, marcando todas as linhas com "OK" (Conforme).

Quadro 27 – Verificação operacional com “check list”

Comando de Movimentação	Função / Objetivo	Status
1. Frente (Avanço)	Verifica a capacidade de avanço controlado do robô	OK
2. Trás (Ré)	Verifica a capacidade de recuo controlado para reposicionamento ou correção de rota.	OK
3. Direita (Giro/Curva)	Verifica a capacidade de realizar giros ou curvas precisas para a direita.	OK
4. Esquerda (Giro/Curva)	Verifica a capacidade de realizar giros ou curvas precisas para a esquerda.	OK
5. Parada de Emergência	Testa a interrupção imediata de todos os motores e movimentos.	OK

Fonte: Elaborado pelo grupo

14. Análise de Custos e Orçamento

A viabilidade econômica do projeto é um fator determinante para sua implementação em escala. Para a construção deste protótipo, foi realizado o levantamento dos custos de cada componente, considerando os valores de mercado para aquisição no varejo. A organização orçamentária permite identificar

quais subsistemas demandam maior investimento e onde é possível otimizar recursos em versões futuras.

A Tabela 1, a seguir, detalha os valores unitários e totais dos componentes eletrônicos e mecânicos utilizados:

Tabela 3 – Tabela de preços dos componentes.

Produto	Quantidade	Preço	Observações
Bateria 12V	1	R\$ 238,00	
Motor de Vidro Elétrico 12V	2	R\$ 63,10	
Módulo Relé 5V	2	R\$ 43,80	Foram utilizados 2 módulos relés para o projeto
Módulo Bluetooth HC05	1	R\$ 49,50	
Placa Microcontrolador	1	R\$ 69,90	
Módulo Step-Down LM2596	2	R\$ 32,75	Ocorreu um curto-circuito durante a ligação do regulador.
Kit Cabos Jumper	1	R\$ 33,05	
TOTAL:	11	R\$ 669,75	

Fonte: Elaborado pelo grupo

Com base nos dados apresentados, observa-se que o sistema de alimentação (Bateria 12V) representou o maior custo individual do projeto, correspondendo a uma parcela significativa do investimento total. Isso se justifica pela necessidade de autonomia energética do robô.

Por outro lado, os componentes de controle lógico e sensores (Arduino, Módulos Bluetooth e Relés) apresentaram um custo reduzido em relação ao hardware mecânico e de força, demonstrando que a 'inteligência' do sistema é financeiramente acessível. Vale notar que o valor referente aos reguladores de tensão inclui a reposição de componentes danificados durante os testes, contabilizados como custos de contingência.

15. Síntese do Desenvolvimento Eletrônico

Neste projeto, foram aplicados conhecimentos fundamentais adquiridos no curso, integrando conhecimento nas matérias de Mecatrônica, Mecânica, Elétrica e Programação. O desenvolvimento do protótipo para limpeza de painéis solares cumpriu o objetivo de apresentar uma solução autônoma voltada à eficiência energética e sustentabilidade.

A utilização da Ponte H com relés mostrou-se eficaz para o acionamento dos motores de alto torque, garantindo a força necessária para a movimentação sobre superfícies inclinadas. Além disso, a implementação do módulo Bluetooth trouxe versatilidade, permitindo alternar entre o modo automático e o controle manual para limpezas localizadas.

Conclui-se que o projeto não apenas consolidou o aprendizado técnico sobre microcontroladores e eletrônica de potência, mas também demonstrou a viabilidade de tecnologias acessíveis para resolver problemas reais de manutenção na indústria de energia renovável.

16.Procedimento Experimental

16.4 Desenho Técnico Mecânico

O Desenho Técnico Mecânico é a linguagem que formaliza a transição de uma ideia para um produto físico, sendo a principal ferramenta de comunicação na Manufatura Avançada. Para este projeto, a documentação foi estrategicamente dividida em duas fases, refletindo a evolução do conceito:

Fase 1: Desenhos de Fabricação do Protótipo Acadêmico (Projeto Atual)

Os desenhos apresentados a seguir documentam o protótipo desenvolvido neste semestre. Eles representam o "detalhamento" ou "desenho de fabricação" das peças individuais que foram efetivamente construídas.

O foco desta documentação é garantir a manufatura precisa de cada componente, fornecendo as cotas, dimensões e vistas necessárias para a execução do protótipo. Este conjunto de desenhos valida o conceito e serve como a materialização do aprendizado deste ciclo de projeto.

Fase 2: Documentação da Versão Funcional do Negócio (Apêndices)

Enquanto o protótipo valida o conceito, a versão funcional (ou "produto") exige um nível de engenharia e integração mais complexo, alinhado ao Plano de Negócio (Canvas) apresentado.

Para demonstrar a viabilidade e o planejamento da versão comercial do robô, foram desenvolvidos os desenhos de engenharia do produto, que se encontram nos apêndices deste relatório:

APÊNDICE D – Desenhos de Montagem (Conjunto Funcional): Estas folhas detalham o produto montado. Diferente dos desenhos de fabricação, o foco aqui é a integração: como as peças se conectam, a verificação de interferências e o guia para a linha de montagem.

APÊNDICE E – Vista Explodida e Lista de Materiais (BOM): Esta documentação é crucial para a operação comercial. A vista explodida demonstra a relação espacial de cada componente, sendo essencial para manuais de manutenção e para a logística da cadeia de suprimentos (Lista de Materiais - BOM).

Esta abordagem em duas fases demonstra o ciclo completo da Indústria 4.0: da **prototipagem rápida** (Fase 1) ao **planejamento de produto** para manufatura (Fase 2), em Apêndice D e Apêndice E.

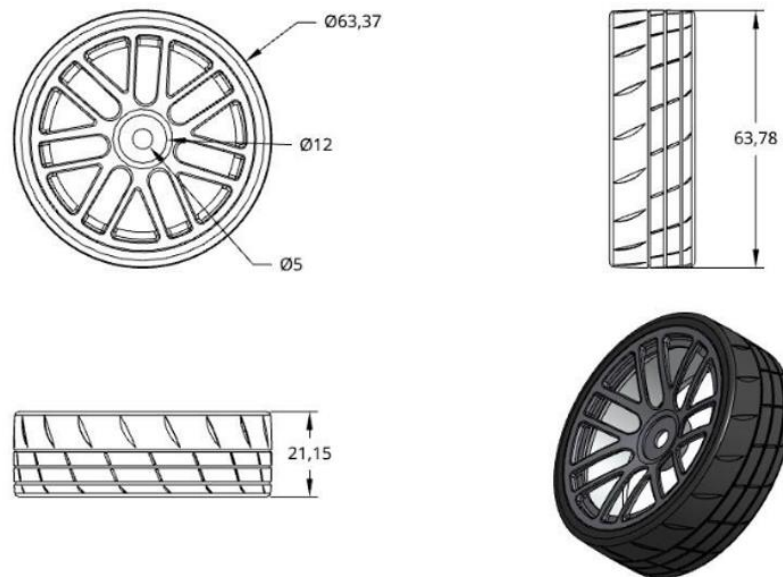
Principais Peças da prototipagem rápida (Fase 1)

A Fase 1: Desenhos de Fabricação do Protótipo Acadêmico documenta o estágio atual do projeto, desenvolvido ao longo deste primeiro semestre. O foco principal desta etapa é o detalhamento técnico voltado para a manufatura, apresentando os desenhos de fabricação (ou detalhamento) de cada componente individualmente . Esta documentação fornece as informações cruciais, como cotas, dimensões e vistas, necessárias para a construção física precisa das peças. Este conjunto de desenhos não apenas valida os conceitos de engenharia aplicados, mas também materializa o aprendizado prático do grupo, servindo como guia para a execução do protótipo funcional.

Resumo das Figuras (Peças do Protótipo)

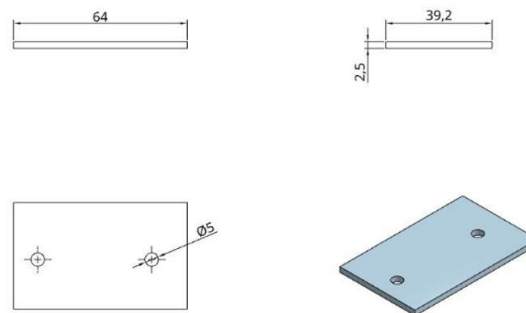
As figuras apresentadas nesta seção ilustram os componentes fundamentais fabricados para a prototipagem rápida da Fase 1. A Figura 21 exibe as Rodas do Protótipo, detalhando as dimensões essenciais para o sistema de tração. A Figura 22 apresenta as Chapas de Metal (suportes menores), utilizadas para fixação e estruturação de componentes. A Figura 23 demonstra os Eixos do Protótipo, elementos mecânicos responsáveis pela transmissão de torque dos motores para as rodas. Por fim, a Figura 24 ilustra as Chapas do Protótipo (base maior), que compõem a estrutura principal do chassi do robô.

Figura 21 – Rodas do Protótipo



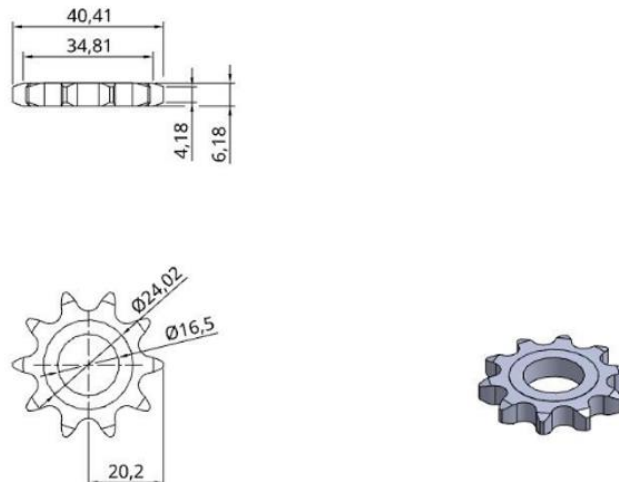
Fonte: Elaborado pelo grupo

Figura 22 – Chapas de Metal



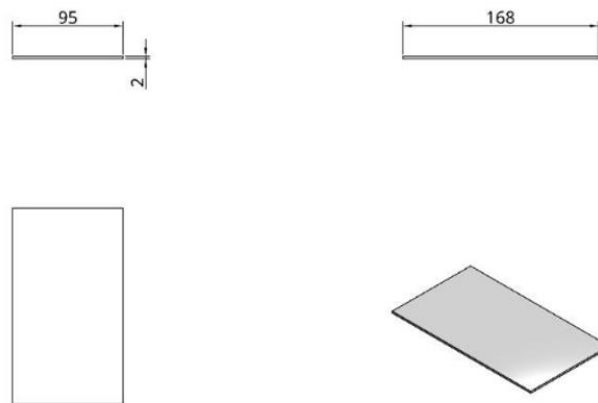
Fonte: Elaborado pelo grupo

Figura 23 : Eixos do Protótipo



Fonte: Elaborado pelo grupo

Figura 24: Chapas do Protótipo



Fonte: Elaborado pelo grupo

16.5 Lógica de Programação

A lógica de programação é o componente central que confere inteligência ao robô, atuando como o sistema nervoso que traduz as intenções do operador em ações mecânicas coordenadas. Para este projeto, a linguagem C/C++ foi utilizada na plataforma de prototipagem Arduino UNO.

O desenvolvimento do software foi estruturado em duas fases cruciais: planejamento estratégico (fluxograma) e implementação tática (codificação).

Planejamento (Fluxograma)

Antes da digitação de qualquer comando, foi desenvolvido um fluxograma detalhado **(disposto no APÊNDICE B)**. Esta ferramenta de planejamento visual foi essencial por três motivos:

Definição do Fluxo: Permitiu mapear o sequenciamento de cada instrução, desde a inicialização do robô até a tomada de decisão em tempo real.

Mitigação de Erros: Ajudou a prever e tratar todos os estados possíveis do robô (parado, frente, ré, etc.), garantindo que não haveria conflitos lógicos, como tentar acionar "frente" e "ré" simultaneamente.

Documentação: Serve como uma documentação técnica universal, permitindo que qualquer membro da equipe entenda o comportamento do software sem precisar ler o código-fonte.

Implementação (Passo a Passo Lógico)

A lógica operacional do robô, conforme detalhada no fluxograma e implementada no código, segue um processo cíclico e reativo:

Passo 1: Inicialização (Função `setup()`) ao ser energizado, o microcontrolador Arduino executa a rotina de configuração uma única vez. Ele configura os quatro pinos digitais (M1A, M1B, M2A, M2B) que controlam a Ponte H Eletromecânica como saídas (OUTPUT) . Em seguida, inicializa o canal de comunicação serial (via Bluetooth) na velocidade de 9600 bps, aguardando que a conexão seja estabelecida.

Passo 2: Estado de Espera (Início do `loop()`) O robô entra em seu laço principal (`void loop()`). A primeira e principal ação é verificar continuamente se há algum dado disponível enviado pelo aplicativo via Bluetooth (`if(Serial.available() > 0)`). O robô permanece em estado de prontidão (parado) até que um comando seja recebido.

Passo 3: Leitura e Decisão Ao detectar um novo comando, o sistema o lê e armazena. Imediatamente, o programa executa um bloco de decisão (estruturas `if`) para comparar o comando recebido com a lista de caracteres pré-definidos: 'F', 'B', 'L', 'R' e 'S' .

Passo 4: Execução de Sub-rotinas (Modularização) Se um comando válido é identificado (ex: 'F' para Frente), a lógica principal chama a sub-rotina (função) correspondente, como `frente()` ou `parar()`. Essa modularização, separando o código em funções específicas (ex: `frente()`, `tras()`, `esquerda()`, `direita()`, `parar()`), torna o software mais organizado, legível e fácil de manter.

Passo 5: Acionamento Físico da Ponte H Dentro de cada sub-rotina de movimento (ex: `frente()`), o Arduino envia os sinais digitais (Nível ALTO/1 ou BAIXO/0) para a combinação exata de pinos . Isso aciona os relés corretos da Ponte H (descrita na Seção 2.6.2), invertendo a polaridade dos motores 12V e fazendo o robô se mover na direção desejada.

Passo 6: Retorno ao Início Após a execução do comando, o `loop()` termina e recomeça imediatamente, voltando ao estado de espera (Passo 2) para o próximo comando. Esta arquitetura reativa garante que o robô tenha um tempo de resposta rápido aos comandos do operador.

A implementação completa em linguagem C++, com todas as funções de controle e comentários, está disponível para consulta integral no **APÊNDICE C**.

A lógica de programação é o componente central que confere inteligência ao robô, atuando como o sistema nervoso que traduz as intenções do operador em ações mecânicas coordenadas. Para este projeto, a linguagem C/C++ foi utilizada na plataforma de prototipagem Arduino UNO.

O desenvolvimento do software foi estruturado em duas fases cruciais: planejamento estratégico (fluxograma) e implementação tática (codificação).

Planejamento (Fluxograma)

Antes da digitação de qualquer comando, foi desenvolvido um fluxograma detalhado (disposto no APÊNDICE B). Esta ferramenta de planejamento visual foi essencial por três motivos:

Definição do Fluxo: Permitiu mapear o sequenciamento de cada instrução, desde a inicialização do robô até a tomada de decisão em tempo real.

Mitigação de Erros: Ajudou a prever e tratar todos os estados possíveis do robô (parado, frente, ré etc.), garantindo que não haveria conflitos lógicos, como tentar acionar "frente" e "ré" simultaneamente.

Documentação: Serve como uma documentação técnica universal, permitindo que qualquer membro da equipe entenda o comportamento do software sem precisar ler o código-fonte.

Implementação (Passo a Passo Lógico)

A lógica operacional do robô, conforme detalhada no fluxograma e implementada no código, segue um processo cíclico e reativo:

Passo 1: Inicialização (Função setup()) Ao ser energizado, o microcontrolador Arduino executa a rotina de configuração uma única vez. Ele configura os quatro pinos digitais (M1A, M1B, M2A, M2B) que controlam a Ponte H Eletromecânica como saídas (OUTPUT) . Em seguida, inicializa o canal de comunicação serial (via Bluetooth) na velocidade de 9600 bps, aguardando que a conexão seja estabelecida.

Passo 2: Estado de Espera (Início do loop()) O robô entra em seu laço principal (void loop()). A primeira e principal ação é verificar continuamente se há algum dado disponível enviado pelo aplicativo via Bluetooth (if(Serial.available() > 0)). O robô permanece em estado de prontidão (parado) até que um comando seja recebido.

Passo 3: Leitura e Decisão Ao detectar um novo comando, o sistema o lê e armazena. Imediatamente, o programa executa um bloco de decisão (estruturas if) para comparar o comando recebido com a lista de caracteres pré-definidos: 'F', 'B', 'L', 'R' e 'S' .

Passo 4: Execução de Sub-rotinas (Modularização) Se um comando válido é identificado (ex: 'F' para Frente), a lógica principal chama a sub-rotina (função) correspondente, como frente() ou parar(). Essa modularização, separando o código em funções específicas (ex: frente(), tras(), esquerda(), direita(), parar()), torna o software mais organizado, legível e fácil de manter.

Passo 5: Acionamento Físico da Ponte H Dentro de cada sub-rotina de movimento (ex: frente()), o Arduino envia os sinais digitais (Nível ALTO/1 ou BAIXO/0) para a combinação exata de pinos. Isso aciona os relés corretos da Ponte H (descrita na Seção 2.6.2), invertendo a polaridade dos motores 12V e fazendo o robô se mover na direção desejada.

Passo 6: Retorno ao Início Após a execução do comando, o loop() termina e recomeça imediatamente, voltando ao estado de espera (Passo 2) para o próximo comando. Esta arquitetura reativa garante que o robô tenha um tempo de resposta rápido aos comandos do operador.

A implementação completa em linguagem C++, com todas as funções de controle e comentários, está disponível para consulta integral no APÊNDICE C.

17. Conclusão

O desenvolvimento deste projeto permitiu validar, na prática, os conceitos fundamentais da Manufatura Avançada, integrando as disciplinas de eletrônica, mecânica, programação e gestão. O objetivo principal – construir um protótipo funcional de um robô limpador de painéis fotovoltaicos – foi atingido com sucesso.

As conclusões obtidas neste trabalho vão além da simples montagem de um protótipo:

Validação da Topologia de Potência: A principal tese do projeto foi comprovada: a utilização de uma "**Ponte H Eletromecânica**", construída com módulos relé, é uma solução extremamente robusta, de baixo custo e eficaz para o controle de motores DC de alto torque, como os de vidro elétrico (12V).

Integração de Sistemas (5V e 12V): O projeto demonstrou a importância da correta integração entre o sistema lógico de baixa potência (Arduino 5V) e o sistema de potência (Bateria 12V). A análise aprofundada dos componentes, como o isolamento galvânico provido pelo **optoacoplador** no módulo relé e a função do **diodo de flyback**, foi crucial para proteger o microcontrolador de ruídos e picos de tensão.

Análise de Desafios Reais: O principal desafio encontrado, um **curto-circuito no conversor DC-DC (step-down)**, serviu como uma lição prática fundamental sobre a importância da verificação de polaridade e do isolamento em sistemas de alimentação de múltiplos estágios.

Projeto Escalável (Fases 1 e 2): O protótipo atual, controlado remotamente via Bluetooth, representa a "Fase 1" (prototipagem rápida). Ele validou os conceitos de controle e mecânica, servindo como base sólida para o planejamento da "Fase 2", a versão funcional do negócio, cujos desenhos de montagem e Lista de Materiais (BOM) já foram documentados.

Conclui-se que o projeto consolidou o aprendizado técnico do grupo, não apenas na execução, mas principalmente na capacidade de análise micro dos componentes,

justificando o porquê de cada escolha técnica e provando a viabilidade de uma solução de engenharia robusta e acessível.

18. Referências Bibliográficas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724: informação e documentação—trabalhos acadêmicos—apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6023: informação e documentação—referências—elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ARDUINO. Arduino Uno Rev3. 2024. Disponível em: <<https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3>>. Acesso em: 1 nov. 2025.

BRASIL. Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife—CESAR. Indústria 4.0: o que é, como surge e quais seus impactos? Disponível em: <<https://www.cesar.org.br/w/industria-4-0>>. Acesso em: 17 set. 2025.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Manufatura avançada. Disponível em: <https://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/tecnologia/tecnologias_convergentes/paginas/manufatura_avancada/MANUFATURA_AVANCADA.html>. Acesso em: 17 set. 2025.

BRASIL. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Sebrae Canvas: meus Canvas. Disponível em: <<https://canvas-apps.pr.sebrae.com.br/meus-canvas>>. Acesso em: 17 set. 2025.

BRASIL. Serviço Social da Indústria—SESI/RS. Indústria 4.0 chegou no Brasil? Disponível em: <<https://www.sesirs.org.br/industria-inteligente/industria-40-chegou-no-brasil>>. Acesso em: 17 set. 2025.

CAPUANO, F. G.; MARINO, M. A. M. Laboratório de eletricidade e eletrônica. 10. ed. São Paulo: Érica, 1988.

CENTRO PAULA SOUZA. Manual de trabalho de conclusão de curso (TCC) nas ETECs. São Paulo: CPS, 2022.

COMPONENTS101. HC-05 Bluetooth Module Datasheet. 2017. Disponível em: <https://components101.com/sites/default/files/component_datasheet/HC-05%20Datasheet.pdf>. Acesso em: 5 nov. 2025.

EVARISTO, G. de S. et al. Black & White Industries. São Paulo: São Bernardo do Campo, 2023.

KAGERMANN, H.; WAHLSTER, W.; HELBIG, J. Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0: final report of the Industrie 4.0 Working Group. AcaTech—National Academy of Science and Engineering, 2013.

MICROCHIP TECHNOLOGY. ATmega328P Datasheet. 2018. Disponível em: <<https://www.microchip.com/en-us/product/atmega328p>>. Acesso em: 6 nov. 2025.

NINGBO SONGLER RELAY CO., LTD. SRD-05VDC-SL-C Datasheet. Disponível em: <<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1131793/SONGLERELAY/SRD-12VDC-SL-C.html>>. Acesso em: 6 nov. 2025.

SCHWAB, K. A quartarevolução industrial. São Paulo: Edipro, 2016.

SPARKFUN ELECTRONICS. Capacitors: application examples. SparkFun Learn, 2023. Disponível em: <<https://learn.sparkfun.com/tutorials/capacitors/application-examples>>. Acesso em: 5 nov. 2025.

TEXAS INSTRUMENTS. LM2596 SIMPLE SWITCHER® 3-Step-Down Voltage Regulator Datasheet. 2016. Disponível em: <<https://www.ti.com/product/LM2596>>. Acesso em: 5 nov. 2025

APENDICE

APÊNDICE A – Instrumento de coleta de dados

Este formulário destina-se a uma pesquisa de cunho acadêmico, sua finalidade é verificar a viabilidade para a abertura de uma empresa de limpeza de painéis solares.

APÊNDICE A – FORMULÁRIO DE PESQUISA: LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES

Bloco I: Dados de Contato e Segmentação

1. Nome Completo
 - [Campo de texto para Nome e Sobrenome]
2. Endereço de Email
 - [Campo de texto]
3. Número de Telefone
 - [Campo de texto]
4. O seu sistema de energia solar é instalado em:
 - () Empresa/Indústria
 - () Comércio
 - () Área rural / sítio
 - () Residência

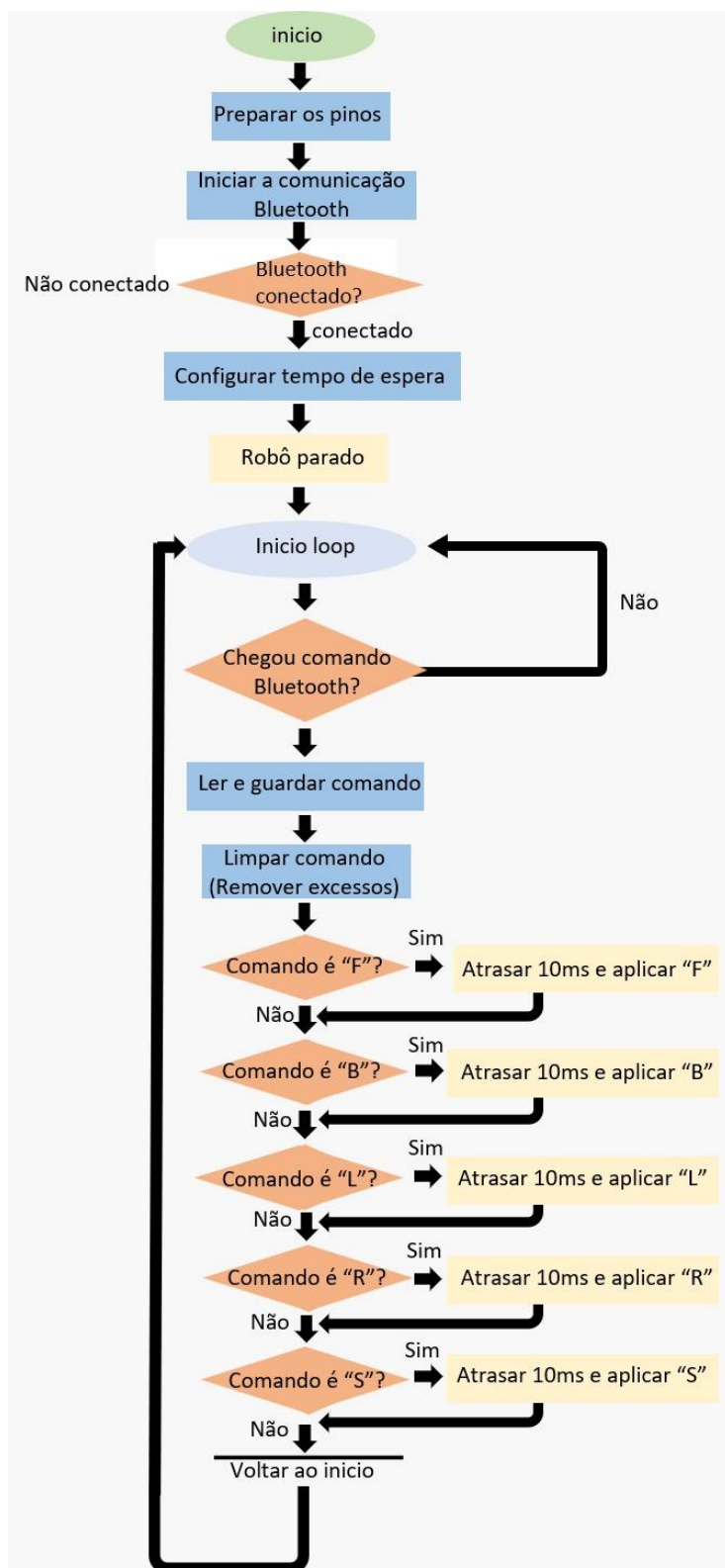
Bloco II: Práticas de Manutenção e Problemas

5. Com que frequência você limpa seus painéis solares?
 - () A cada 3 meses
 - () A cada 6 meses
 - () A cada 12 meses
 - () Só quando percebo queda na produção
6. Quão satisfeito você está com a limpeza atual dos seus painéis solares?
 - () Muito Satisfeito
 - () Satisfeito
 - () Neutro
 - () Insatisfeito
 - () Muito Insatisfeito
7. Quais problemas você notou com seus painéis solares? (Selecione todas as que se aplicam)
 - () Acúmulo de sujeira
 - () Acúmulo de poeira
 - () Manchas de água
 - () Crescimento de musgo
 - () Nenhum

Bloco III: Percepção de Desempenho e Potencial de Mercado

8. Você percebe queda na geração de energia quando os painéis estão sujos?
 - ☐ () Sim, bastante
 - ☐ () Sim, um pouco
 - ☐ () Não percebo
 - ☐ () Nunca medi
9. Quantas placas solares você possui (aproximadamente)?
 - ☐ () Até 4 placas
 - ☐ () Até 8 placas
 - ☐ () De 9 a 16 placas
 - ☐ () De 17 a 30 placas
 - ☐ () Acima de 30 placas
10. Se oferecermos uma limpeza com relatório de desempenho pós-serviço, você teria interesse em contratar nos próximos 30 dias?
 - ☐ () Sim
 - ☐ () Não
11. Você está interessado em um serviço de limpeza profissional para seus painéis solares?
 - ☐ () Sim
 - ☐ () Não

APÊNDICE B – Fluxograma



APÊNDICE C – Código de Programação

```
#include <Wire.h>
```

```
#define M1A 4
```

```
#define M1B 5
```

```
#define M2A 6
```

```
#define M2B 7
```

```
// COMANDOS
```

```
// F – FRENTE
```

```
// B – RÉ
```

```
// L – ESQUERDA
```

```
// R – DIREITA
```

```
// S – PARAR
```

```
void tras() {
```

```
    digitalWrite(M1A,0);
```

```
    delay(10);
```

```
    digitalWrite(M1B,1);
```

```
    delay(10);
```

```
    digitalWrite(M2A,0);
```

```
    delay(10);
```

```
    digitalWrite(M2B,1);
```

```
    delay(10);
```

```
}
```

```
void parar() {
```

```
    digitalWrite(M1A,1);
```

```
    delay(10);
```

```
    digitalWrite(M1B,1);
```

```
    delay(10);  
    digitalWrite(M2A,1);  
    delay(10);  
    digitalWrite(M2B,1);  
    delay(10);  
}
```

```
void frente() {  
    digitalWrite(M1A,1);  
    delay(10);  
    digitalWrite(M1B,0);  
    delay(10);  
    digitalWrite(M2A,1);  
    delay(10);  
    digitalWrite(M2B,0);  
    delay(10);  
}
```

```
void esquerda() {  
    digitalWrite(M1A,1);  
    delay(10);  
    digitalWrite(M1B,0);  
    delay(10);  
    digitalWrite(M2A,0);  
    delay(10);  
    digitalWrite(M2B,1);  
    delay(10);  
}
```

```
void direita() {  
    digitalWrite(M1A,0);
```

```

    delay(10);
    digitalWrite(M1B,1);
    delay(10);
    digitalWrite(M2A,1);
    delay(10);
    digitalWrite(M2B,0);
    delay(10);
}

void setup() {
    pinMode(M1A,OUTPUT);
    pinMode(M1B,OUTPUT);
    pinMode(M2A,OUTPUT);
    pinMode(M2B,OUTPUT);

    Wire.begin();
    Serial.begin(9600);

    While(!Serial);
    Serial.setTimeout(1);

    // Inicia parado
    Parar();
}

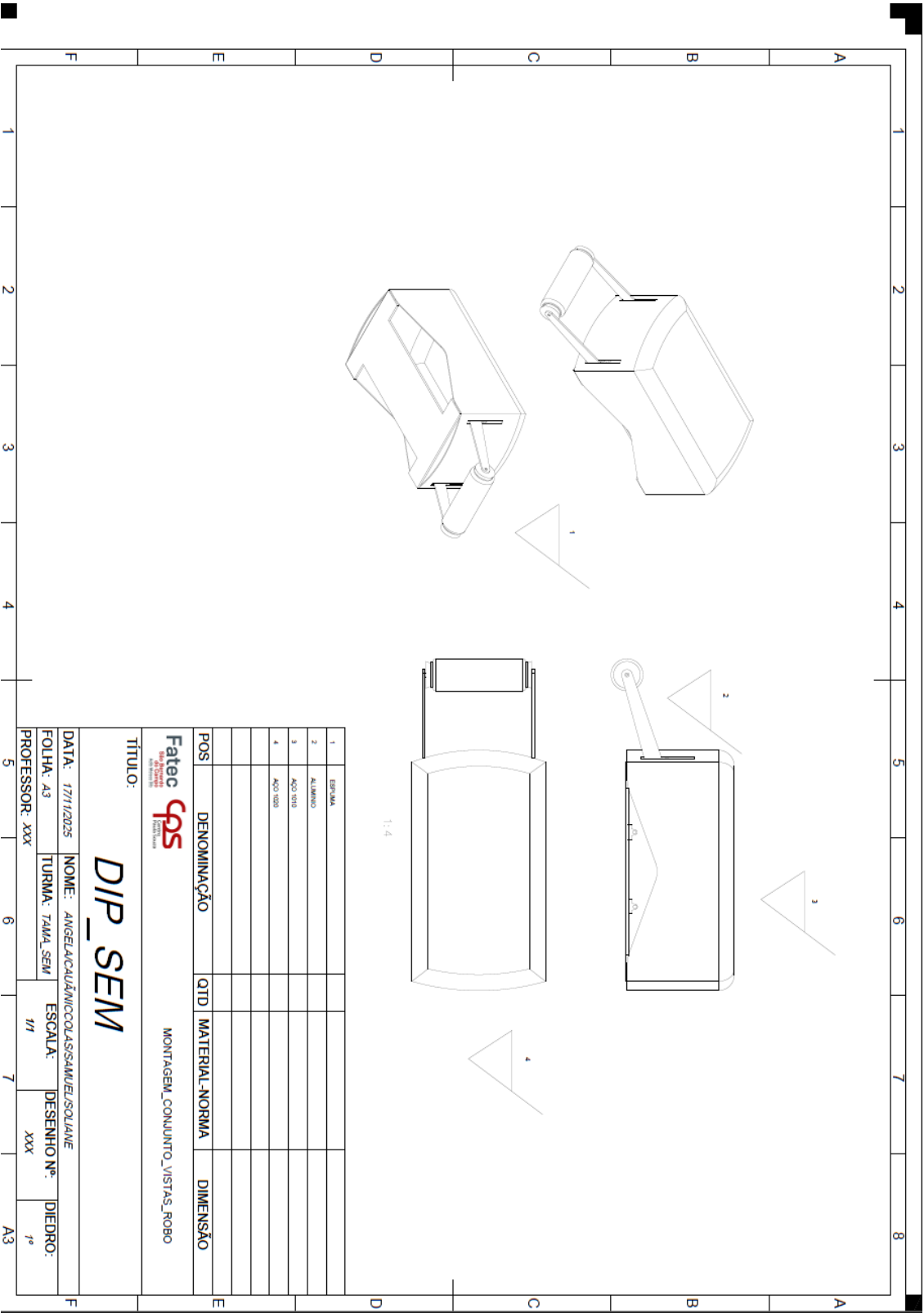
void loop() {
    String comando;

    if(Serial.available() > 0) {
        Comando = Serial.readString();
        Comando.trim();
    }
}

```

```
if(comando == "F") {  
    Delay(10);  
    Frente();  
}  
  
if(comando == "B") {  
    Delay(10);  
    Tras();  
}  
  
if(comando == "L") {  
    Delay(10);  
    Esquerda();  
}  
  
if(comando == "R") {  
    Delay(10);  
    Direita();  
}  
  
if(comando == "S") {  
    Delay(10);  
    Parar();  
}  
}  
}
```

APÊNDICE D



APÊNDICE E

